

經濟部商業發展署
提升商業服務業營運效能強化韌性計畫
個案補助—多店升級
受補助計畫書

補助主題（限勾選一項）

☒營運優化 ☐服務優化

產業領域（限勾選一項）

☐批發零售 ☐物流 ☐餐飲

☒生活服務 ☐休憩服務 ☐其他_____

計畫名稱：亞瑟環境清潔多場域耗材 AI 預測補貨與供應鏈協
同配送升級計畫

受補助業者：亞瑟環境清潔股份有限公司

計畫執行期間：自 115 年 5 月 7 日至 116 年 1 月 7 日

中華民國 115 年 5 月

提升商業服務業營運效能強化韌性計畫 個案補助-多店升級_審查委員意見回覆表

受補助業者：亞瑟環境清潔股份有限公司 審查日期：115 年 4 月 15 日(星期三)

審查委員意見	受補助業者修正結果紀錄	頁碼
1.目前關鍵績效指標項目(KPI)不符合申請須知基本規範，請依須知內容修正，避免影響後續查核。	感謝委員建議，已完成修正，關鍵績效指標項目修正內容如下： 1.協助 35 家受輔導店家導入至少 1 項 AI 工具。 2.完成 35 家受輔導店家系統正式上線，並舉辦 AI 工具導入教育訓練 2 場次。 3.完成 35 家合作業者至少 3 個月系統紀錄、使用驗證，並達到： (1)完成 35 家受輔導廠商 AI 成熟度評估量表，且平均提升 ≥ 20 分。 (2)AI 功能預測準確率 $\geq 70\%$ 。 (3)庫存持有天數降低 $\geq 15\%$ 。 (4)AI 自動化採購建議轉換率 $\geq 80\%$ (5)35 家受輔導廠商 AI 協作功能使用率 $\geq 80\%$ 。	49-51
2.執行時程及進度部分，預定進度甘特圖無填寫查核點編號，須修正；另工作項目「系統導入與試營運」，目前安排僅 1 個月的執行時間，需考量執行合理性並調整，請確認整體進度安排，以確保於結案時受輔導店家皆有 3 個月以上使用流量證明。	感謝委員建議，已完成修正，系統導入上線、教育訓練規劃以及試營運時程安排於 9 月 1 日至 1 月 7 日止，透過本計畫協助 35 家受輔導合作店家系統導入、上線使用，並且完成各受輔導店家 3 個月的使用紀錄，詳如查核點 P.46-48	46-48
3.本計畫核心的 AI 技術與平台開發高度依靠合作資服業者，建議於工作項目設定委外業者分	感謝委員建議，已重新進行經費配置及委託研究項目內容，並針對軟體委託開發費進行細項拆分，如 P54 將於合約中明載依執行進度建立分階段驗收機制。	54

審查委員意見	受補助業者修正結果紀錄	頁碼
階段驗收機制，確保計畫推動需求。		
4.關於本計畫「經費需求」，經費配置高度集中於薪資及委託研究或驗證費，300 萬的軟體委託開發費無具體細部拆分說明(如：雲端資源租賃、AI 演算法開發等)，應注意編列合理性，請審視並修正整體經費編排，與提供明確細項經費說明。	感謝委員建議，已重新進行經費配置及委託研究項目內容，並針對軟體委託開發費進行細項拆分。本計畫委託研究費用主要運用於：(1)多場域智慧耗材管理平台建置與系統整合，包括需求分析、功能規格設計、系統架構建置、資料介接機制開發、系統整合測試及教育訓練等工作。(2)AI 模組開發與模型調校，包括 AI 耗材需求預測模組、異常預警模組、AI 補貨建議模組、供應鏈協同配送管理模組及營運儀表板模組等開發作業。	54
5.針對本計畫 35 家上游供應鏈帶動業者，因帶動類別十分多元，具備跨域供應鏈協同的示範潛力，應說明相關遴選機制與必要性，並且對於數位成熟度參差不齊的中小型傳統批發零售業者，建議對於掌握的業者名單，規劃「分階段導入」的具體輔導配套措施。	感謝委員建議，已補充。35 家合作業者主要涵蓋耗材供應、設備維修支援及技術服務等類型，遴選原則包括：與受補助業者具實際合作關係與穩定交易基礎、屬於耗材供應或設備維修或技術支援等核心合作類型、具備導入意願、可配合計畫進行教育訓練及系統驗證。另考量合作業者數位成熟度差異，將採兩分階段輔導模式：第一階段，優先導入具既有數位基礎與高配合意願業者進行功能驗證；第二階段，完成全面導入與操作輔導，建立跨供應鏈協同應用模式。另透過教育訓練、操作手冊及專人協助機制，降低傳統中小型業者導入門檻，提升系統使用率及實際應用效益。	33

審查委員意見	受補助業者修正結果紀錄	頁碼
6.請補充 AI 模組方面初步規劃說明，不同配合廠商是否依據相應需求搭配使用模型，並且 AI 模型之數據來源請提出依據與來源說明，以及相關效益分析。	感謝委員建議，已補充。計畫將建置 AI 耗材需求預測、AI 補貨建議、異常預警及供應鏈協同配送管理等功能模組，依不同應用情境搭配相應模型進行分析與運算。其中需求預測模型將依歷史耗材使用紀錄、補貨頻率、場域特性、人流、天候及特殊活動等資料進行需求分析；補貨建議模組將結合預測結果、安全庫存、供貨週期及配送條件提供補貨建議；異常預警模組將針對異常耗用、低庫存、需求波動及補貨異常進行辨識；協同配送模組則整合配送需求、供貨狀況及區域配送資訊進行配送規劃。模型訓練資料來源主要包含歷史耗材請領紀錄、庫存及補貨資料、配送紀錄、場域屬性、人流資訊、天候及特殊活動等資料。預期透過 AI 模型應用，達成補貨預測準確率達 80%以上、急單補貨比例降低 20%以上、人工作業時間降低 50%以上及庫存異常案件降低 20%以上等營運效益。	51
7.關於自訂指標，其驗證方式請再具體補充定義及如何達成之具體作為，請考量作為指標項目的適切性(並非直接屬於工具效益彰顯)，宜以營運效益為主。	感謝委員建議。本計畫已重新檢視自訂指標內容，調整以營運效益為主要驗證方向，避免偏重工具導入成果。修正後將以 AI 功能預測準確率達 70%以上、庫存持有天數降低 15%以上、AI 自動化採購建議轉換率達 80%以上及人工作業時間降低 50%以上作為主要績效驗證指標，並於試營運期間透過系統紀錄、營運資料比對及 KPI 分析方式進行驗證，以確保成果具可量測、可查核及實際營運效益。	50-51

目 錄

壹、受補助業者基本資料.....	1
一、基本資料.....	1
二、受補助計畫摘要.....	3
貳、計畫構想.....	5
一、計畫目標.....	5
二、產業面臨問題及受輔導店家合作業者痛點.....	11
三、導入 AI 工具應用情境說明.....	18
四、預期導入對象.....	28
五、服務擴散及維運作法.....	32
參、執行團隊組成與分工.....	38
一、執行團隊介紹.....	38
二、計畫工作項目分工情形.....	43
肆、執行時程及進度.....	46
一、預定進度.....	46
二、預定查核點.....	46
伍、預期效益.....	49
一、關鍵績效指標.....	49
陸、經費需求.....	52
一、經費預算表.....	52
二、計畫經費項目說明.....	53
柒、規劃受輔導店家清冊.....	56
捌、附件.....	59
一、ISO9001 國際認證.....	59

表目錄

表 2-1：導入前後（As-Is）與（To-Be）服務情境.....	21
表 2-2：導入 AI 工具說明.....	23
表 2-3：預期導入對象輪廓分析表.....	31

圖目錄

圖 2-1：導入前服務情境.....	19
圖 2-2：導入後服務情境.....	20
圖 2-3：導入前後服務情境.....	22
圖 2-4：導入 AI 工具說明.....	23
圖 2-5：AI 工具實際應用情境與操作流程.....	26
圖 3-1：執行團隊組織架構圖.....	38

壹、受補助業者基本資料

一、基本資料

公司基本資料			
公司名稱	亞瑟環境清潔股份有限公司	核准設立日期	83 年 11 月 16 日
統一編號	89268584	員工人數	1800
公司電話	(07)2230296	公司傳真	(07)2230294
公司聯絡地址	高雄市新興區中正二路 182 號 8 樓之 1.之 2		
公司網址	http://www.acer2230296.com		
企業規模	☒ 大企業 ☐ 中小企業 ☐ 微型企業		
公司負責人	姓名 陳福志	職稱 總經理	性別 男
公司簡介	亞瑟環境清潔股份有限公司成立於民國 83 年，深耕環境清潔、物業維運與公共場域服務逾 30 年，服務範圍遍全臺，常駐服務案場超過 150 處，涵蓋高鐵、捷運、醫學中心、商辦及大型公共空間等高標準場域。秉持「創新、誠信、負責」經營理念，具備標準化 SOP、跨區域營運管理及高難度場域履約能力，通過 ISO9001 與 AA1000 ESG 驗證，具大型複雜場域維運經驗，更累積大量跨據點、跨時段、跨耗材品項之管理實務資料，具帶動多場域服務升級之示範潛力。		
主要營業項目	1.清潔管理服務：包括辦公大樓、金融機構、機關學校、住宅社區等的日常清潔與維護。 2.病媒防治服務：針對害蟲驅除、環境消毒等，確保環境衛生。 3.園藝景觀服務：提供園藝維護、修剪除草等服務，保持綠化環境。 4.廢棄物清運：處理廠（園）區、各型案場的廢棄物及其他垃圾清運。 5.專案勞務服務：提供專業人力清潔力服務，各類臨時清潔勞務需求。 6.智慧管理服務：結合科技，提供智慧化的清潔管理方案。外牆清洗服務：包括高空作業、外牆磁磚、玻璃清洗等。		

所屬業態及業務經營概況	(擇一主要經營業態) ☐ G 批發及零售業 ☐ H 運輸及倉儲業 ☐ I 住宿及餐飲業 ☐ J 出版影音及資通訊業(不含 J582、J62、J63) ☐ K 金融及保險業 ☐ L 不動產業 ☐ M 專業、科學及技術服務業 ☒ N 支援服務業 ☐ O 公共行政及國防；強制性社會安全 ☐ P 教育業 ☐ Q 醫療保健及社會工作服務業 ☐ R 藝術、娛樂及休閒服務業 ☐ S 其他服務業			1.國內經銷門市(服務據點)：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家、服務案場 150 處 2.國內門市區域分布： ☒ 北、 ☒ 中、 ☒ 南、 ☐ 東、 ☐ 離島 3.國外經銷門市：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家 4.國外門市區域分布： ☐ 亞洲，____、 ☐ 美洲，____、 ☐ 歐洲，____、 ☐ 其他，____(請註明國家名稱) 5.服務通路類型： ☒ 實體店家、 ☐ 電子商務、 ☐ 行動商務、 ☐ 型錄、 ☐ 電視購物、 ☒ 其它 6.主要往來物流業者： <u>新竹貨運</u> 、____、 <u>嘉里大榮</u> 等		
	前一年度 (114) 營運概況			實收資本額(新臺幣元) 25,000,000 營業額(新臺幣元) 1,064,000,000 人力結構 性別分佈 約 1,800 男 472 人；女 1,228 人		
計畫主要人員						
計畫主持人 (公司內具營運決策權高階主管)	姓名	陳福志	部門	物業管理部	職稱	總經理
	電話	(07)2230296	分機	111	手機	0913-775-570
	e-mail	jeff-chen@acer2230296.com.tw				
協同計畫主持人	姓名	王鴻儒	部門	行政部	職稱	副總經理
	電話	(07)2230296	分機	112	手機	0913-775-571
	e-mail	julian-wang@acer2230296.com.tw				
計畫聯絡人	姓名	賴聰瑩	部門	物業管理部	職稱	採購
	電話	(07)2230296	分機	512	手機	0918-206-902
	e-mail	amylai1013@yahoo.com.tw				
計畫專責財務會計	姓名	李碧燕	部門	財務部	職稱	副理
	電話	(07)2230296	分機	212	手機	0953-380-369
	e-mail	pi-yen@acer2230296.com.tw				

註¹：大企業係指收資本額在新臺幣一億元以上，或經常僱用員工數二百人以上之事業；中小企業係指實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業；微型企業係指經常僱用員工 5 人以下之企業。新創事業係指依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記，且設立未滿八年之事業。

二、受補助計畫摘要

計畫名稱	亞瑟環境清潔多場域耗材 AI 預測補貨與供應鏈協同配送升級計畫					
計畫期間	自 115 年 5 月 7 日至 116 年 1 月 7 日(共 8 個月)					
計畫經費 (新臺幣/元)	總經費	6,004,000	自籌款	3,304,000	補助款	2,700,000
補助主題	■ 營運優化 □服務優化			帶動規模	共計_35_家	
帶動產業領域 (可複選)	☒ G 批發及零售業 ☒ H 運輸及倉儲業 ☐ I 住宿及餐飲業 ☐ J 出版影音及資通訊業 ☐ K 金融及保險業 ☐ L 不動產業 ☒ M 專業、科學及技術服務業 ☒ N 支援服務業 ☐ O 公共行政及國防；強制性社會安全 ☐ P 教育業 ☐ Q 醫療保健及社會工作服務業 ☐ R 藝術、娛樂及休閒服務業 ☒ S 其他服務業					
合作單位	季河資訊股份有限公司			合作分工內容 (條列式說明)	平台建置、AI 模組開發與系統整合	
計畫目標	以亞瑟環境清潔多場域服務需求為核心，建置耗材 AI 預測補貨與供應協同管理機制，整合各案場耗材使用、庫存狀態、補貨需求、配送安排及異常回報資訊，導入 AI 進行需求分析、補貨建議與異常預警，並串聯上游合作業者協作流程，提升補貨判斷、供應回應與跨場域配送效率，降低缺料、急件、庫存積壓與作業中斷風險，強化多場域清潔與支援服務之營運效能、履約穩定性及供應韌性。					
受輔導店家 現況說明及 需求	亞瑟環境清潔服務高鐵、捷運、醫療院所、商辦及公共空間等多元場域，耗材與相關物料品項繁多，除一般清潔用品外，尚含分色工具、零配件、制服及部分設備物資，需求又受人流、天候、活動檔期及場域特性影響而波動。現行多仰賴人工盤點、經驗估算、電話與通訊軟體聯繫，總公司難即時掌握各場域實際耗用與庫存狀況，易造成高庫存、急單增加、配送零散及支援進度不透明，需導入整合性數位與 AI 工具提升管理效率。					



導入 AI
工具

導入雲端 AI 智慧管理平台，整合各場域歷史耗材請領、庫存紀錄、補貨頻率、配送資訊及供應協作資料，並結合人流、天氣與活動等外部資訊，建立需求預測、補貨建議、異常預警及協同配送管理功能。系統將提供管理端即時掌握各場域耗用與補貨進度，協助上游合作業者進行備貨、配送與支援安排，提升需求判斷精準度、降低非計畫性採購與急件比例，強化多場域清潔與支援服務之營運效率與供應韌性。

貳、計畫構想

一、計畫目標

(一)清潔與支援服務業背景與重要性

商業服務業為我國內需經濟與就業市場的重要支柱，依據行政院主計總處產業統計及國家發展委員會相關資料，服務業長期占我國 GDP 比重超過六成¹，亦吸納多數就業人口，是支撐民生運作、區域消費及城市治理的重要基礎。其中，**環境清潔、物業支援、公共場域維運及相關支援服務業**，雖屬服務業中較少被關注之基礎型產業，實際上卻直接支撐交通運輸、醫療院所、商業辦公、零售場域、住宅社區與公共空間之正常運作，具備高度民生關聯性與不可替代性²。

隨著都市化程度提升、高齡化社會來臨、公共衛生標準提高，以及大型公共場域與複合式建築之營運管理日趨複雜，清潔與支援服務業已由傳統勞務提供，**逐步轉型為結合現場巡檢、品質控管、耗材補給、即時應變與風險管理之綜合型專業服務**。尤其在交通場站、醫療院所、大型商辦、科技廠區及高人流公共空間中，清潔服務品質已不再僅止於環境整潔維持，更涉及感染控制、服務體驗、企業形象、契約履約與營運不中斷能力，因此**產業對於耗材補給穩定性、作業精準度及異常回應能力之要求亦明顯提高**³。

此外，清潔與支援服務業之服務品質，除仰賴第一線管理與現場執行能力外，亦高度依賴上游耗材供應合作業者之備貨能力、供貨穩定性與配送回應效率。若供應鏈各環節缺乏即時資訊共享與協同機制，將使現場服務品質、履約穩定性與企業營運韌性面臨更高風險。因此，在產業升級過程中，除強化服務現場管理外，亦有必要同步提升供應合作端數位化與智慧化能力，以因應高頻補給、多場域分散與高標準履約之營運需求。

(二)清潔與支援服務業特性與結構性問題

環境清潔與支援服務業涵蓋建築物清潔、公共場域維運、專業清潔外包、環境衛生管理及相關支援服務，營運型態與一般單點式服務業有明顯差異。**核心挑戰在於多場域、跨區域、跨時段、跨品項之營運協調**，不同服務場域如交通場站、醫療院所、商辦大樓、學校、科技廠辦或住宅社區，在**人流量、**

¹ 經濟部：去年服務業產值近 15 兆元 占 GDP 近六成，

<https://www.sinotrade.com.tw/richclub/news/6909e3be8ff59b56a6ca5ae2>

² 2025 商業服務業年鑑 服務業產值近 15 兆 聚焦創新轉型與未來商機，<https://reurl.cc/epOMYj>

³ Cleaning Services Market Analysis 2026，<https://reurl.cc/0mXKAA>

服務頻率、耗材品項、衛生標準與緊急應變需求上皆有顯著差異，致使耗材消耗呈現高波動、高差異與高不確定性。企業如欲維持穩定履約，除需管理第一線人力與現場品質外，更須同步掌握各場域之耗材使用、補貨節奏、供貨時效與配送安排，否則極易產生缺料、囤貨、急單與調度失衡等問題。整體而言，本產業具有高頻需求、多場域分散、跨區域管理、重履約、重即時補給、重配送協同及重服務穩定性等特性：

1.多場域、分散式與跨區域營運模式複雜

清潔服務據點通常分布於不同地區，並須依個別業主需求配置班別、時段、耗材品項與管理方式，常同時管理數十處以上服務場域。此營運模式使總部在採購、補貨、配送、排程與現場管理等面向需進行高度複雜之整合與協調，亦提高資訊彙整與決策反應難度。

2.勞力密集且受缺工以及高齡化影響明顯

環境清潔服務仍高度依賴第一線執行人力，惟產業普遍面臨少子化、招工不易、高齡化與人員流動率偏高等情形。尤其補貨判斷、耗材調度、異常辨識與配送優先順序安排，往往高度仰賴資深主管或現場幹部之經驗，一旦關鍵人員退休或異動，容易造成知識斷層、接班困難與管理品質不一致，顯示傳統仰賴人工作業與個人經驗之模式已難以支撐長期經營與規模擴展需求。

3.耗材供應穩定性直接影響履約與服務品質

耗材包含清潔作業耗材、場域營運與維護相關物料，以及現場支援作業所需項目，以反映多場域清潔與支援服務之實際供補需求。以本計畫受補助廠商亞瑟環境清潔股份有限公司為例，合作供應商類型可分為耗材供應、維修支援及技術支援等三類。對於交通場站、醫療院所、商辦大樓及公共空間而言，衛生紙、洗手乳、垃圾袋、清潔劑及其他衛生耗材，以及各場域營運、巡檢、維護與現場支援作業所需之相關物料與支援項目，其供應穩定性直接影響現場服務品質、民眾使用體驗、感染控制及客戶滿意度；一旦發生缺料、補貨延遲或配送失衡，易衍生客訴、違約扣款、緊急採購及履約風險。

4.耗材需求受多重因素影響，具高度波動與差異性

各場域之耗材及相關營運支援物料消耗情形，常受人流量、季節、氣

候、假日、活動檔期、感染控制需求及場域規範等因素影響，需求變化具高度非線性特徵，難以僅依固定安全庫存或人工經驗進行精準管理。若缺乏系統化預測與即時監控機制，將難以及時回應需求變動。

5.供應協同與配送規劃能力已成為關鍵競爭力

耗材管理已非單純採購或請購作業，而是涉及各場域清潔耗材、相關營運物料與支援項目之需求端管理、總部管理、上游供應合作業者備貨、出貨安排、配送端排程與異常應變之整體供補協同問題。尤其在現行模式下，上游耗材供應合作業者多僅能於接單後被動安排備貨與出貨，難以及時掌握未來需求趨勢、異常波動與補貨優先順序，造成供應鏈各節點間資訊不對稱，進而增加急單、分批出貨、配送不均及調度成本。

此外，目前多數清潔與支援服務業者於耗材管理上，仍多採人工巡檢、紙本記錄、電話或通訊軟體回報、試算表彙整與主管經驗判斷等方式進行。當同時管理數十個以上服務場域，且各場域消耗節奏、補貨頻率與品項需求皆不同時，即易產生資訊蒐集不即時、帳實不符、補貨決策主觀、急單比例偏高及配送效率不彰等共通性問題。此類問題並非單一企業之營運疏失，而係產業長期處於低數位基礎、低系統整合與高度人工作業環境下所形成之結構性挑戰。若未能透過數位工具與 AI 模型建立更完整之需求預測、補貨建議與協同配送機制，將難以突破傳統作業限制，維持服務穩定與市場競爭力。

(三)國際情勢變動對產業營運的衝擊

近年全球經濟環境持續變動，疫情後供應鏈重整、地緣政治風險升高、國際運價波動、原物料價格上漲與通膨壓力，均對企業營運造成直接與間接影響。對清潔與支援服務業而言，其營運所依賴之清潔耗材、紙類、塑化相關用品、包材、運輸與物流服務，仍深受整體供應鏈與成本波動影響。近年來，清潔用品、紙類與相關耗材價格受原料成本、進口供應與物流費用波動影響明顯，交通運輸與配送成本亦因油價、人力與運價上升而增加，使多場域、多品項之耗材管理面臨更高壓力。

對多據點營運之清潔與支援服務業者而言，若採高安全庫存策略，將增加庫存壓力與資金負擔；若備貨不足，又將提高缺料與履約風險，形成兩難。若企業缺乏精準需求預測、異常預警及供補協同能力，往往只能以提高安全庫存、臨時調貨或急件補貨方式因應，不僅增加管理成本與配送成本，亦使營運風險進一步升高。

此外，國際供應鏈不穩亦使上游交期與到貨時程更難掌握，企業若仍仰賴人工回報與經驗判斷進行補貨，於供應不確定情境下更容易出現缺貨斷點。對交通場站、醫療院所及高人流公共場域而言，耗材短缺已不僅是成本問題，更可能演變為服務中斷、履約風險、客戶抱怨甚至公共衛生風險。因此，若能透過 AI 預測補貨與供應鏈協同配送機制，與上游供應合作業者共享需求趨勢、提前備貨、及早回應異常並優化配送安排，將有助於降低外部環境波動對營運造成之衝擊，提升整體供應鏈之穩定性與韌性。

(四)清潔與支援服務業導入 AI 與數位工具之必要性

AI 與數位工具對商業服務業之核心價值，在於將原本難以即時掌握、仰賴人工作業與個人經驗之營運流程，轉化為可視化、可分析、可預測、可預警與可協同之管理機制。對清潔與支援服務業而言，最具應用價值之場景，正是多場域耗材需求預測、補貨建議、庫存異常預警與跨區域配送協同，因其可直接對應目前產業最核心之營運痛點，提升整體履約效率與服務穩定性。

本計畫所欲解決之耗材管理與供補協作困境，並非單一企業之個別作業疏失，而係清潔與支援服務業在長期低數位化、低整合與高人工作業環境下所形成之普遍性與結構性問題，亟需透過成熟數位工具與 AI 技術進行系統升級。透過 AI 分析歷史耗材資料、服務場域特性、需求波動情形與配送條件，可建立較具前瞻性之補貨與供應機制，降低過往僅依賴人工巡檢、電話通知、通訊群組回報與主管經驗判斷所衍生之資訊落差與決策誤差。

此外，在缺工與高齡化壓力持續升高之情境下，AI 工具亦可協助企業將資深人員之管理經驗與判斷邏輯，逐步轉化為可追蹤、可分析、可複製之資料規則與管理模型，降低對少數關鍵人力之依賴，提升新進人員接手效率與組織知識傳承能力。更重要者，AI 與數位工具之導入不應侷限於受補助業者內部，而應延伸至與營運密切相關之上游耗材供應合作業者，透過需求預測資訊共享、補貨建議接收、異常預警通知及配送協同作業，建立供需雙方共同參與之智慧協作機制，發揮真正 AI 於供應鏈管理、營運優化與韌性強化之綜效。

(五)亞瑟環境清潔之角色定位與示範價值

亞瑟環境清潔股份有限公司為國內具代表性之環境清潔服務業者，深耕清潔維運領域逾 30 年，服務範為涵蓋交通運輸(高鐵、捷運)、醫療機構、科技產業、商辦大樓及大型零售等高人流、高標準且高複雜度場域。目前於北、

中、南設有營業處，全台常駐服務案場超過 150 處，員工總數約 1,800 人，每日平均出勤約 1,440 人次，累計服務面積超過 324,000 坪，具備相當規模之多場域營運管理基礎。

此類場域對清潔服務之即時性、穩定性及耗材供應完整度要求極高，任何耗材短缺、補貨延遲、供貨失衡或配送調度不及，均可能直接影響服務品質、民眾體驗、感染控制、業主評價及契約履約成果，具高度代表性與驗證價值，適合作為本計畫導入 AI 工具與供應鏈協同機制之示範應用場景。

相較於一般單一據點或低複雜度服務場景，亞瑟所面對者為**多據點、高頻率、跨區域且具高品質要求之綜合型營運挑戰**。若能於此類高難度服務情境中成功導入 AI 耗材需求預測、異常預警、AI 補貨建議及供應鏈協同配送機制，並建立可持續運作之管理模式，則不僅可有效提升企業本身之營運效能、履約穩定性與供應韌性，更可形成可複製、可擴散、可供同業參考之產業示範案例。

此外，亞瑟具備多年場域管理經驗、跨區域營運能力與標準化作業基礎，並已建立相關品質與永續管理制度，顯示其除具備導入 AI 工具之迫切需求外，亦具將計畫成果制度化、流程化、教育化及擴散化之能力。透過本計畫由亞瑟擔任核心提案業者，**串聯 35 家上游耗材供應合作業者共同導入 AI 協作工具，建立需求預測、補貨建議、異常預警與協同配送之供應鏈升級模式**，將有助於降低合作業者數位導入門檻，加速清潔與支援服務業供應鏈整體升級，並擴大本案之示範效益與政策效益。

註：其他因政策推動所需之審查重點一

鼓勵因計畫推動成立新創企業、促進國內投資金額、專利申請、專利應用、電子發票、友善職場、企業托老、女性聘用比例、員工加薪、促進中高齡就業、網站/APP 張貼無障礙標章等善盡企業社會責任之措施等。

受補助業者**亞瑟環境清潔股份有限公司**長期重視企業社會責任與永續經營，友善職場、員工照顧、多元就業及人才穩定留任等面向均具體推動成果：

1. **友善職場**：重視員工勞動條件、工作安全與職場支持，持續優化工作環境與管理制度。
2. **員工加薪**：透過薪資調整與福利措施，提升員工留任率與工作穩定性。
3. **中高齡就業**：積極聘用中高齡人力，佔總公司人力 8 成，提供合適工作機會，促進經驗傳承與穩定就業。

4. **女性聘用比例**：公司現有員工約 1,800 人，其中女性員工 1,228 人，占整體員工比例約 68%，顯示受補助業者於女性就業參與及多元就業促進方面具有具體成果。

5. **ESG 與社會責任**：兼顧營運發展、人才照顧與社會包容，具備永續經營與示範價值。

(六)計畫目標

綜上所述，清潔與支援服務業目前所面臨者，已非單一作業流程改善或個別成本控管問題，而係同時涉及多場域營運複雜化、耗材需求波動、供補資訊不透明、物流成本上升、國際供應鏈不穩、勞動力高齡化、基層缺工及知識傳承不易等多重結構性挑戰。若仍持續仰賴人工巡檢、通訊回報、試算表彙整及主管經驗判斷作為主要管理模式，將難以支應高標準、高頻率且高複雜度之營運需求。

本計畫以亞瑟環境清潔股份有限公司為核心提案業者，結合多場域耗材管理需求與 35 家上游耗材供應合作業者，**建立涵蓋清潔作業耗材、場域營運與維護相關物料，以及現場支援作業所需項目之智慧供應管理機制**，並透過 AI 技術強化需求預測、補貨建議、供應協同配送與異常預警能力，提升多品項、多供應商及多場域之整體調度效率、履約穩定性與營運韌性。。具體目標如下：

1.建立多場域耗材管理與供應協作之數位化基礎

完成受補助業者與受輔導供應合作業者之耗材供補流程盤點、資料欄位整理與作業標準化，建立需求、補貨、供貨、配送及異常處理等資訊之蒐集與整合機制，將原以人工巡檢、通訊回報及試算表彙整為主之作業模式，逐步轉化為可視化、可追蹤之數位協作流程。

2.導入 AI 需求預測與異常預警機制

透過 AI 模型整合歷史耗材資料、場域類型、耗材消耗趨勢、季節變化及特殊需求等變因，建置 AI 耗材需求預測與異常預警機制，提升受補助業者對需求波動之掌握能力，並協助供應合作業者提早辨識高風險品項與供補壓力，降低缺料、延遲供貨與異常耗用風險。

3.建立 AI 補貨建議與供應鏈協同配送模式

整合耗材供應、維修支援及技術支援等合作對象，強化跨供應類型協

同作業能力。建立 AI 補貨建議與配送協同機制，提升補貨時點、補貨數量與供貨安排之合理性，強化受補助業者、上游供應合作業者及配送作業間之資訊串接與協同效率，減少急單補貨、零散配送及重複調度情形，提升整體供補效率與服務穩定性。

4.帶動 35 家上游耗材供應合作業者導入 AI 協作工具

協助 35 家受輔導供應合作業者導入至少 1 項 AI 協作功能，包括需求預測查詢、補貨建議接收、異常預警通知及配送協同資訊應用等，並完成教育訓練、實務操作與使用驗證，提升合作業者數位化與 AI 應用能力。

5.提升清潔與支援服務業之營運管理效能

改善耗材管理、補貨規劃、供貨回應與配送調度流程，提升多場域、跨區域營運之透明度與即時掌握能力，降低缺料、囤貨、急單、人工彙整及臨時調度所造成之管理負擔與營運風險。

6.轉化資深管理經驗為可複製之規則模型

將過往仰賴資深主管或現場幹部之耗材管理、補貨判斷及配送安排經驗，逐步轉化為可追蹤、可分析之數據規則與管理模型，降低對少數關鍵人力之依賴，提升新進人員接手效率與組織知識傳承能力。

7.建立具示範性與擴散性之 AI 導入模式

以亞瑟環境清潔作為核心示範業者，完成 AI 工具應用於高複雜度清潔服務營運及供應合作協作場景之實證導入，彙整計畫成果、推動流程與應用經驗，形成可供同業及合作業者參考之示範模式，發揮核心業者帶動供應鏈共同升級之效益。

8.強化企業營運韌性與供應穩定能力

提升受補助業者及供應合作業者面對供應鏈波動、需求變化、物流成本上升及異常事件時之應變能力，強化重要服務場域之耗材供應穩定性，降低服務中斷與履約風險，透過數位化與 AI 應用提升整體營運韌性與服務品質。

二、產業面臨問題及受輔導店家合作業者痛點

本計畫所屬之環境清潔與支援服務業，長期肩負交通場域、醫療院所、商辦設施、公共空間及各類服務據點之環境維護與耗材供補任務，對維持公共

衛生、服務品質與場域正常運作具關鍵影響。隨著服務場域多元化、營運複雜度提高、供應鏈波動及勞動市場結構改變，產業整體已面臨多重結構性挑戰。尤其對本計畫而言，除受補助業者須面對多場域耗材管理、補貨判斷與配送協同等問題外，上游耗材供應合作業者亦普遍面臨需求掌握不足、備貨安排被動、異常回應不及及供應協作資訊不透明等痛點。故有必要透過 AI 工具導入，建立需求預測、補貨建議、異常預警及供應鏈協同配送機制，以同步提升管理效率及營運韌性。相關問題與痛點，分述如下：

(一)痛點一：多場域分散與跨區域供補協調複雜，管理壓力高

面臨「多場域、多品項、多時段」的極高管理複雜度，傳統人工回報機制已無法支撐跨區域配送之即時性要求。

1.產業面臨問題：營運型態高度碎片化

環境清潔與支援服務業之營運模式與一般單店型服務業不同，服務場域通常分散於不同區域，且須依客戶需求配置不同班別、清潔頻率、耗材品項及補貨節奏。不同場域如交通場站、醫療院所、商辦大樓、學校、住宅社區及公共空間，在人流量、作業時段、衛生要求及異常應變需求上均有明顯差異，導致企業須同時管理多場域、多品項、多時段及跨區域配送之複雜營運型態。此類營運模式對總部資訊掌握、補貨安排、供貨節奏及配送協調形成高度壓力。

2.受輔導店家痛點：資訊流斷裂，反應機制被動

目前環境清潔與支援服務業之供補管理，仍多仰賴人工經驗、電話聯繫或分散式表單進行需求回報、補貨安排與異常處理，缺乏即時、整合且具預測能力之管理機制。除衛生紙、洗手乳、垃圾袋、清潔劑等清潔作業耗材外，各場域尚涉及營運與維護相關物料，以及現場支援作業所需項目，其需求特性、供應來源與處理流程均較為複雜。當場域數量增加、品項擴大且供應來源多元時，若缺乏有效整合機制，易造成需求掌握不準、缺料、補貨延遲、配送失衡、支援回應不及及維修協調困難等問題，進而影響履約穩定性與整體服務品質。

3.導入 AI 必要性：從「被動應變」轉為「主動預測」

面對多場域、分散式且跨區域之高複雜營運環境，僅依靠人工回報與傳統管理工具已難有效支撐。透過導入 AI 工具，可整合多場域耗材使用、

補貨、庫存與供貨資料，建立跨場域之即時監控與需求分析機制，並使供應合作業者可同步掌握預測需求與補貨節奏，提升資訊透明度與協同效率，降低因資訊落差所導致管理風險。

(二)痛點二：耗材需求波動大，補貨與備貨決策高度仰賴人工經驗

1.產業面臨問題：高達 200 項以上耗材與支援物料跨場域複雜流動

清潔與支援服務業之耗材管理具有高頻、剛性且波動性高之特性。衛生紙、洗手乳、垃圾袋及其他清潔用品之消耗量，常受人流變化、季節、假日、活動檔期、天候條件及感染控制要求等因素影響，呈現高度非線性與差異化特徵。傳統以固定安全庫存或人工估算進行補貨，難以精準反映實際需求變動，容易形成過量備貨或補給不足情形。

此外，就受補助業者實際營運現況而言，清潔與支援服務業在耗材與相關物料管理上所面臨之問題，已非一般傳統認知下之清潔用品補充作業，而是牽涉多場域、多品項、多規格、多來源、多批次及高時效履約要求之高複雜度供應管理課題，且其困難程度隨服務場域規模擴張與履約標準提高而快速升高。

以亞瑟環境清潔為例，服務範圍涵蓋高鐵、捷運、醫療院所、商辦及大型公共空間等高人流、高標準場域，所管理之物料不僅包含衛生紙、洗手乳、垃圾袋、清潔劑等常見耗材，尚包括依場域契約需求配置之腳踏車、三輪車、清潔工具、消耗性衛生用品、制服、零配件、維修替換項目及其他支援性物資，且為壓低成本與提高使用效益，部分物料必須拆解至細部零件層級進行請購、替換與控管，例如：拖把需區分杆體與布件個別管理；另外，於醫療院所等高感控場域，抹布、拖把等工具尚須依區域、用途及感染控制規範執行嚴格分色管理，同類物料因顏色、規格、用途不同而大量倍增，導致整體品項結構極為複雜。再加上不同場域尚有各自獨立之制服識別、反光條、安全規範、尺寸、季節款式及客製化需求，且因工作環境因素耗損率高、汰換頻繁、供應來源分散，使物料管理已從單純採購補貨問題，演變為跨場域、跨類型、跨供應端之高度協同管理難題。

實務上，受補助業者每月常態性供應品項即約達 200 項，多數場域採每月固定補充一次，但實際使用量仍會受人流變化、天候條件、展演活動、公共運輸運量、感染控制要求、現場設備狀況及臨時維修支援需求等多重因素影響而劇烈波動，造成需求高度不確定；然而現行作業仍多仰賴

現場人員人工盤點、經驗估算、電話聯繫、通訊軟體及紙本或分散式表單處理，總公司難以即時掌握各場域實際耗用、即時庫存、異常消耗及支援處理進度，使補貨決策長期建立在資訊不完整、回報不即時及判斷高度仰賴個人經驗之基礎上。

為避免缺料影響履約，現行只能被迫採取「寧可多備、不可斷料」之保守作法，進而造成各場域普遍出現高庫存、空間擠壓、資金積壓、物料閒置、配送零散及重複調度等問題；另一方面，一旦需求突增、場域異常或臨時維修發生，又常因缺乏即時預警與協同機制而產生急單、臨時採購、跨區補貨、非計畫配送及支援延誤等情形，不僅顯著增加營運成本與管理負荷，更直接衝擊清潔品質、服務連續性與契約履約穩定性。此類問題已具有明確之結構性、系統性與規模性，若仍停留於人工作業與傳統管理模式，將難以支撐多場域高標準服務之持續營運，亦不利於上游合作業者共同升級與供應韌性建立。

因此，本計畫導入 AI 預測補貨、異常預警、跨場域需求整合及供應鏈協同配送管理，已非單純之數位優化措施，而係回應產業長期痛點、降低履約風險、緩解高庫存與高成本壓力、提升整體供應穩定性與營運韌性必要性投資，具高度補助急迫性、實務示範價值及產業擴散效益。

2.受輔導店家痛點：雙方陷入「預測盲區」

受補助業者多仍仰賴主管、幹部或資深現場人員依經驗判斷補貨時點與補貨數量，缺乏系統化預測依據；受輔導供應合作業者亦因缺乏前視需求資訊，無法提前規劃備貨與出貨節奏，常需在接單後短時間內應對需求。當場域需求出現波動時，雙方決策易因資訊不足與人員經驗差異而產生誤差，造成部分品項缺料風險升高，部分品項則產生庫存堆積，增加資金占用與管理負擔。

3.導入 AI 必要性：建立「前視性管理機制」

AI 扮演決策大腦的角色，透過歷史耗用資料、場域特性及需求變動趨勢建立預測模型，提升需求掌握精準度，協助受補助業者由被動補貨轉向前視性管理，並使供應合作業者可依據預測結果提前備貨與安排供貨。藉由 AI 需求預測與補貨建議機制，可降低對個人經驗之依賴，強化補貨與備貨決策之標準化與合理性，進而減少缺料與囤貨問題。

(三) 痛點三：庫存與供貨資訊不透明，易造成帳實不符與異常耗用風險

1.產業面臨問題：高頻耗用下的「管理黑洞」

在多場域與多品項管理情境下，若企業未建立一致化之庫存資訊管理制度，常會出現現場實際存量與帳面紀錄不一致之情形。再加上耗材品項繁多、使用頻率高、盤點不易，若僅依人工回報與定期盤查進行管理，將難以及時發現異常耗用、短缺風險或補貨落差，進而影響服務品質與履約穩定性。若供應端亦缺乏即時資訊回饋機制，則更容易使供補判斷失準。

2.受輔導店家痛點：資訊滯後引發的連鎖反應

受補助業者於日常作業中，常因現場回報頻率不足、盤點標準不一及資料彙整延遲，無法即時掌握各場域實際庫存水位；受輔導供應合作業者則缺乏完整資訊以掌握各品項實際需求與出貨優先順序，對異常耗用、突然增加之需求或補貨偏差難以及時辨識。當帳實不符情形累積，易造成補貨判斷失準、異常耗損難以追蹤及供貨配置失衡，增加後續管理與履約風險。

3.導入 AI 必要性：建構「數位稽核與自動預警」

導入 AI 與數位工具，可建立庫存異常預警、資料比對與需求異常辨識機制，協助受補助業者及供應合作業者及早掌握缺料風險、異常耗用或補貨偏差情形。透過即時數據監控與預警通知，可提升庫存與供貨資訊透明度，改善帳實不符問題，並作為後續補貨、備貨、採購及配送規劃之決策基礎。

(四) 痛點四：急單補貨與零散配送頻繁，造成成本高且效率低

1.產業面臨問題：供補協同失能，淪為「救火式管理」

清潔與支援服務業之耗材供應管理，已非單純採購問題，而係涉及現場需求、總部補貨判斷、供應合作業者備貨及配送排程之整體協同問題。當企業缺乏前視性需求資訊與整體補貨規劃能力時，往往只能以急單補貨、臨時調度或零散配送方式因應現場需求，進而造成配送效率下降、人力與交通成本上升，並增加履約不確定性。

2.受輔導店家痛點：無謂的營運資源消耗

受補助業者常因資訊回報不及、需求預估不準或現場突發缺料，而需頻繁進行臨時補貨與跨區配送；受輔導供應合作業者則因缺乏前視需求與整批出貨依據，須被動配合急單、拆批出貨或臨時調整配送時程。此類

急件處理模式不僅提高物流與調度成本，亦壓縮雙方作業彈性，造成營運資源被動消耗，進一步影響其他場域與品項之正常補給及整體服務穩定性。

3.導入 AI 必要性：建立「智慧供補協同機制」

AI 工具可整合需求預測、庫存狀況、補貨建議及供貨資訊，協助受補助業者提前規劃補貨與配送節奏，並提供供應合作業者作為備貨、排單與整批出貨依據，降低急單發生頻率，提升配送批次與路徑安排之合理性。透過智慧供補協同機制，可有效減少零散配送與重複調度，進而降低營運成本並提升服務穩定度。

(五) 痛點五：缺工與高齡化加劇，知識傳承與管理風險升高

1.產業面臨問題：少子化與經驗斷層併行

環境清潔與支援服務業屬高度勞力密集產業，長期面臨少子化、招工不易、人員流動率偏高及中高齡從業比重提升等問題。除第一線作業人力不足外，更深層之挑戰在於許多關鍵管理作業，例如補貨時點判斷、安全存量設定、異常狀況辨識及配送優先順序安排，仍高度依賴資深主管或幹部之實務經驗。當人員退休、異動或高齡化程度加深時，企業即面臨知識斷層與管理接續風險。

2.受輔導店家痛點：管理高度依賴「關鍵少數」

受補助業者與受輔導供應合作業者普遍存在管理知識集中於少數關鍵人員之情形，補貨、備貨、調度及異常處理決策多仰賴熟悉現場與供貨節奏之主管或幹部進行。若關鍵人員無法即時支援，或新進人員缺乏足夠經驗，將直接影響決策效率、供貨回應與履約品質，不利於企業後續據點擴張、供應協作複製與組織永續經營。

3.導入 AI 必要性：建構「組織大腦」

導入 AI 工具可將過往仰賴個人經驗之管理邏輯，逐步轉化為可視化、可追蹤、可分析及可複製之數據規則與系統化模型，降低企業對少數關鍵人力之依賴。此舉不僅有助於提升新進人員接手效率，可強化組織知識留存、管理標準化及長期營運穩定性，並提升供需雙方協作的一致性。

(六) 痛點六：國際供應鏈波動與成本上升，企業韌性面臨挑戰

1.產業面臨問題：採購成本與交期極度不穩

近年受疫情後供應鏈重整、地緣政治風險、原物料上漲、物流費用增加及通膨壓力影響，清潔耗材、紙類、塑化製品及相關備品之採購價格與交期穩定性皆受到衝擊。對清潔與支援服務業而言，若無法精準掌握需求與補貨時點，企業往往只能提高安全庫存或採被動式緊急補貨方式因應，導致成本上升與履約風險增加。

2. 受輔導店家痛點：缺乏數據支撐的避險能力

受補助業者在面對採購價格波動、供應交期不穩及配送成本增加情況下，常陷入多備貨增加庫存壓力、少備貨提高缺料風險之兩難；受輔導供應合作業者亦面臨原物料、備貨與出貨安排不易，以及對未來需求缺乏掌握問題。若雙方仍缺乏數據支持之補貨與供貨管理能力，將更難因應外部環境變動，使整體營運韌性持續受限。

3. 導入 AI 必要性：強化「抗風險應變能力」

AI 工具可協助受補助業者與供應合作業者提前掌握需求趨勢、優化補貨節奏、提升備貨安排效率並降低異常風險，使企業在供應鏈不穩與成本波動情境下，仍能維持較佳之供補效率與履約穩定性。對受輔導合作業者而言，導入 AI 不僅有助於提升作業效率，更係強化面對外部不確定性之應變能力與營運韌性之必要作法。

綜合而言，環境清潔與支援服務業及本計畫受輔導之上游耗材供應合作業者所面臨之問題，已非單一作業流程改善或個別管理疏失所能解決，是同時涉及多場域營運管理複雜化、需求波動難以掌握、庫存與供貨資訊不透明、急單配送頻繁、缺工高齡化及供應鏈不穩等多重結構性挑戰。若仍持續依賴人工巡檢、通訊回報、紙本記錄、電話聯繫及主管經驗判斷作為主要管理方式，將難以支應高標準、高波動及高協作需求之現代化營運環境。爰此，本計畫有必要導入 AI 需求預測、補貨建議、異常預警及供應鏈協同配送工具，建立受補助業者與受輔導合作業者共同參與之智慧供補協作機制，以提升整體管理效率、供應穩定性與營運韌性。

三、導入 AI 工具應用情境說明

根據上述痛點，本計畫針對環境清潔與支援服務業於多場域耗材管理、補貨判斷、供貨協作、配送調度及營運掌握等作業需求，**規劃建置一套「多場域耗材 AI 預測補貨與供應鏈協同管理平台」**，包含 AI 耗材需求預測、異常預警、AI 補貨建議、供應鏈協同配送管理及營運管理儀表板等五大模組，協助受補助業者及受輔導之上游耗材供應合作業者，逐步轉型為以資料整合、智慧分析、即時預警及協同作業為基礎智慧供補管理模式。

本計畫之 AI 應用情境，將不僅限於清潔耗材補貨管理，尚包括多場域支援物資供補與工具/設備維保支援等需求，建構符合環境清潔與支援服務業實際營運需求之智慧化管理模式。導入後之應用不僅可改善日常作業效率，亦可提升需求掌握能力、補貨與備貨準確度、供貨回應效率及配送協同品質，並建立可複製、可擴散之智慧供應鏈協作模式。以下就本計畫導入前後之服務情境說明如下：

(一)計畫導入前後服務情境

1.導入前 (As-Is) 服務情境

目前**提案業者**於各服務場域之耗材管理與補貨作業，仍多以人工巡檢、電話聯繫、通訊軟體回報、紙本紀錄或試算表彙整等方式進行，現場人員須定期盤點衛生紙、洗手乳、垃圾袋及各類清潔耗材使用情形，再由主管或管理人員依據回報內容及個人經驗判斷是否補貨、何時補貨及補貨數量。惟在場域分布廣、據點數量多、需求波動大之情況下，管理單位往往難以及時掌握各場域實際庫存與耗材消耗狀況，致使資訊傳遞易有延遲，補貨判斷亦可能因人而異，進而產生補貨不及或庫存過量等問題。

受輔導之**上游耗材供應合作業者**於現行作業模式下，多半僅能於接獲受補助業者訂單後，再被動安排備貨、出貨與配送，缺乏對未來需求趨勢、補貨優先順序及異常波動情形之即時掌握。當服務場域出現突發性高耗用、假日人流增加、特殊活動需求上升，或現場回報不及時等情況時，**受補助業者**常需臨時調度人力與物資進行急單補貨，而**供應合作業者**亦須配合拆批出貨、臨時排單或緊急配送，不僅造成配送零散、作業負荷上升與調度成本增加，亦提高缺料、服務中斷及履約風險。

此外，由於各場域庫存資訊與供貨資訊難以即時整合，低庫存、異常耗用、補貨延遲或供貨不及等問題，往往須待現場或管理單位發現後方能

處理，整體管理偏向被動應對。再加上相關補貨、備貨、調度與配送判斷知識多集中於少數資深主管或幹部，亦使管理模式面臨標準化不足、知識傳承不易及協作效率受限等問題。

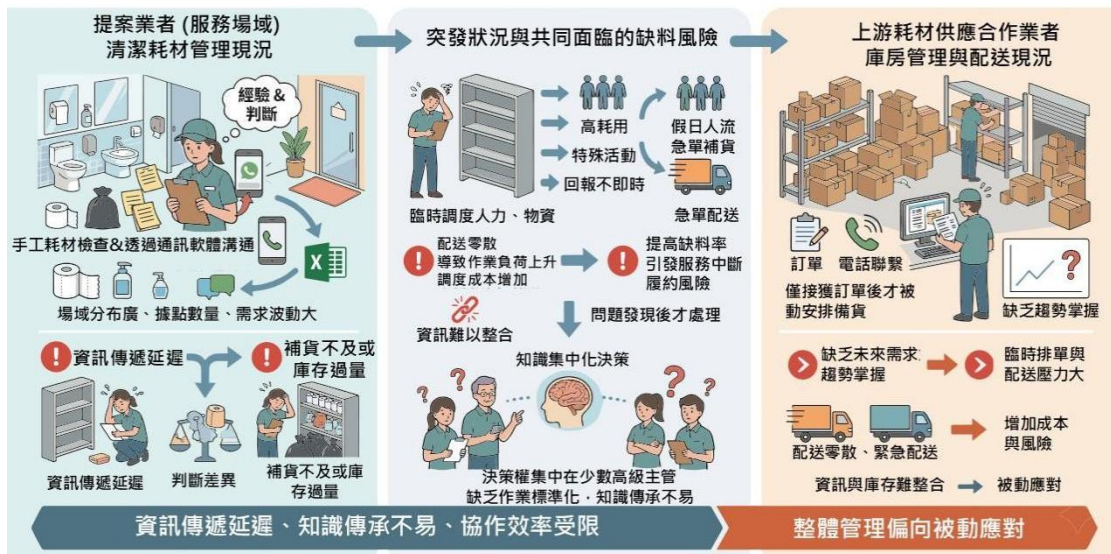


圖 2-1：導入前服務情境

2.導入後 (To-Be) 服務情境

透過建置「多場域耗材 AI 預測補貨與供應鏈協同管理平台」，導入 AI 耗材需求預測、異常預警、AI 補貨建議、供應鏈協同配送管理及營運管理儀表板等五大模組後，受補助業者與受輔導供應合作業者將共同建立以數據驅動為核心之智慧供補協作機制，降低缺料、囤貨、急單與零散配送成本，提升補貨效率、供貨回應速度、配送效能及整體營運韌性。

導入後，受補助業者可透過平台整合各服務場域之耗材消耗、庫存水位、補貨紀錄、異常事件及配送需求等資訊，跨場域掌握整體營運狀況，不再僅依賴現場零散回報進行被動處理。系統並可依據歷史耗用資料、場域特性、季節變化、特殊活動及其他需求變因，透過 AI 耗材需求預測模組，預先掌握各場域未來耗材需求變化，再結合 AI 補貨建議模組，自動提出較合理之補貨時點與補貨數量，提升補貨決策準確性與一致性。

另一方面，受輔導之上游耗材供應合作業者亦可透過平台帳號查詢預測需求資訊、接收補貨建議、掌握異常預警訊息，並依據系統所提供之需求趨勢、品項變動及補貨優先順序，提前進行備貨、排單、出貨與配送安排，使原先被動接單之作業方式，逐步轉型為以前視需求為基礎之協作供應模式。當系統偵測到低庫存、異常耗用、需求突然增加、供貨延遲或補

貨週期異常等情況時，亦可透過異常預警模組即時通知受補助業者與供應合作業者，協助雙方及早介入處理，降低缺料、延遲供貨及服務中斷風險。

在配送作業上，系統可進一步整併各場域補貨需求、供貨狀態與配送條件，提供配送批次、順序、區域協同及優先處理建議，使多據點補貨由零散應急轉為整體規劃。供應合作業者可依據平台資訊安排較合理之出貨與配送節奏，受補助業者亦可即時掌握供貨與配送進度，提升供需雙方協同效率。整體而言，導入後之服務模式將由過往被動反應、分散管理及高度依賴個人經驗之作法，轉變為主動預測、即時掌握、標準化決策及供應鏈協同作業並行之智慧營運模式，進而提升服務穩定性、履約品質與整體營運韌性。

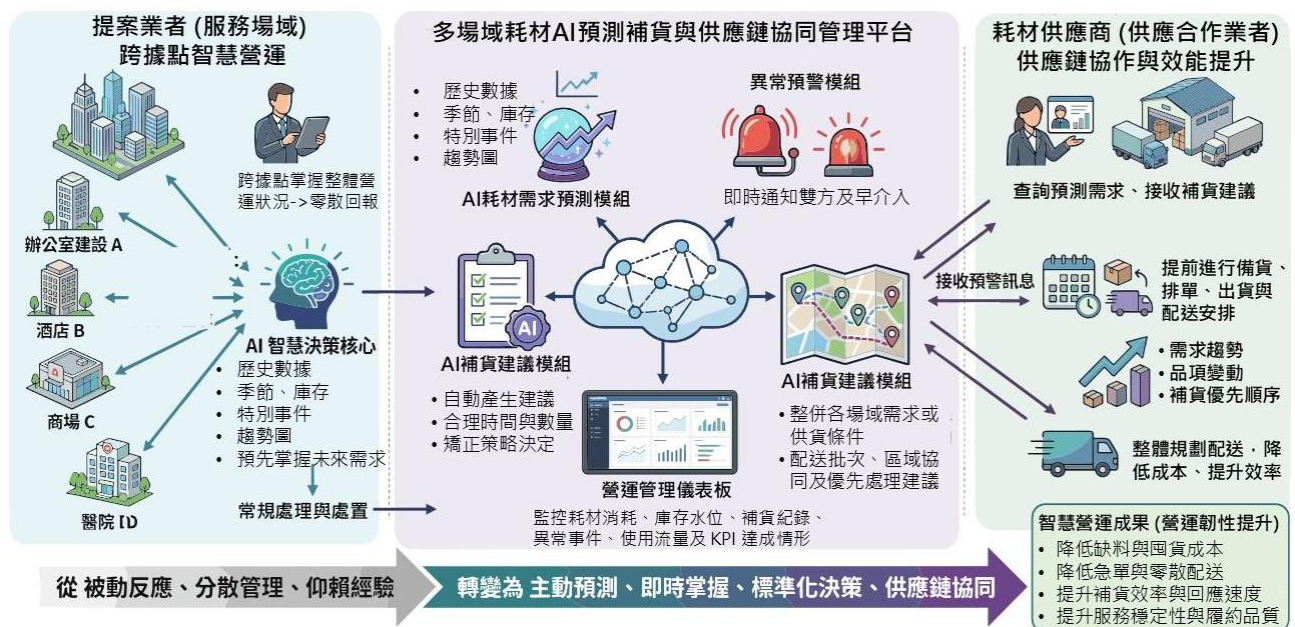


圖 2-2：導入後服務情境

本計畫導入 AI 工具後，受補助業者與受輔導供應合作業者於耗材管理、補貨規劃、備貨安排、異常監控、供貨回應、配送調度及營運分析等面向，將由原先仰賴人工巡檢、通訊回報、電話聯繫及經驗判斷之作業方式，逐步轉型為以資料整合、智慧分析、即時預警、協同作業及視覺化管理為基礎之智慧供補模式。就導入前後之主要差異比較：

表 2-1：導入前後（As-Is）與（To-Be）服務情境

項目	導入前	導入後
求掌握方式	仰賴現場人員人工巡檢、電話、通訊軟體或紙本回報，受補助業者多於事後彙整資訊，供應合作業者亦難以提前掌握需求變化。	透過 AI 耗材需求預測模組整合歷史耗用、補貨紀錄、場域特性、季節差異及特殊活動等資料，主動預估未來需求，並同步提供供應合作業者掌握需求趨勢，提升即時性與前視性。
補貨與備貨決策方式	補貨時點與數量主要依賴主管或資深人員經驗判斷，供應合作業者多於接單後被動安排備貨與出貨，缺乏一致化依據。	透過 AI 補貨建議模組，依據預測需求、安全庫存、交貨期與配送頻率，自動提供補貨時點與建議數量，供受補助業者確認後同步作為供應合作業者備貨與排單參考。
庫存與供貨資訊管理	各場域庫存資訊分散，需人工盤點與比對，供貨資訊亦缺乏整合，帳實常有落差。	透過系統整合各場域庫存水位、耗材消耗、補貨紀錄與供貨狀態，使受補助業者與供應合作業者均可掌握相關資訊，提升透明度與管理能力。
異常處理機制	低庫存、異常耗用、補貨延遲或供貨不及等問題，多須待現場或管理人員發現後再處理，反應較被動。	透過異常預警模組，自動偵測低庫存、異常耗用、需求異常增加、供貨延遲及補貨週期異常等情況，主動通知受補助業者與供應合作業者及早介入。
配送管理模式	補貨需求缺乏整體整併與優先排序，配送多依臨時需求安排，易產生零散配送、急件增加與調度成本上升。	透過供應鏈協同配送管理模組整併需求、供貨狀態與配送條件，提供配送順序、批次及區域協同建議，使配送由被動應急轉為主動規劃。
管理資訊掌握	多以試算表、紙本或人工彙整報表進行管理，資訊更新較慢，受補助業者與供應合作業者皆不易即時掌握整體狀況。	透過營運管理儀表板，將耗材消耗、庫存水位、補貨紀錄、異常事件、供貨狀態、配送進度及 KPI 達成情形視覺化呈現，提升透明度與決策效率。

項目	導入前	導入後
作業模式特性	屬於被動反應式管理，常於缺料或異常發生後才進行補救，日常作業高度依賴人工與經驗。	屬於主動預測式管理，可提前掌握需求、預警異常、規劃補貨與備貨，並協同安排供貨與配送，建立資料驅動之智慧作業模式。
知識依賴程度	補貨、備貨、庫存與配送判斷高度依賴少數資深主管或幹部經驗，知識不易複製與傳承。	將資深人員之管理邏輯逐步轉化為系統規則、參數與模型，形成可追蹤、可複製、可傳承之標準化管理模式。
服務與供應穩定性	容易因資訊延遲、判斷落差、急單補貨或供貨反應不及，造成缺料、服務中斷或履約風險。	可透過預測、預警、補貨建議與供應鏈協同機制降低缺料與急件風險，提升供應穩定性、履約品質與整體營運韌性。
營運效益	常有補貨不及、過量備貨、零散配送、人工作業負擔高及供貨回應被動等問題，營運效率較受限制。	可提升補貨與備貨準確度、降低囤貨與缺料風險、減少急單與零散配送比例、提升供貨回應效率，並強化整體營運效能。

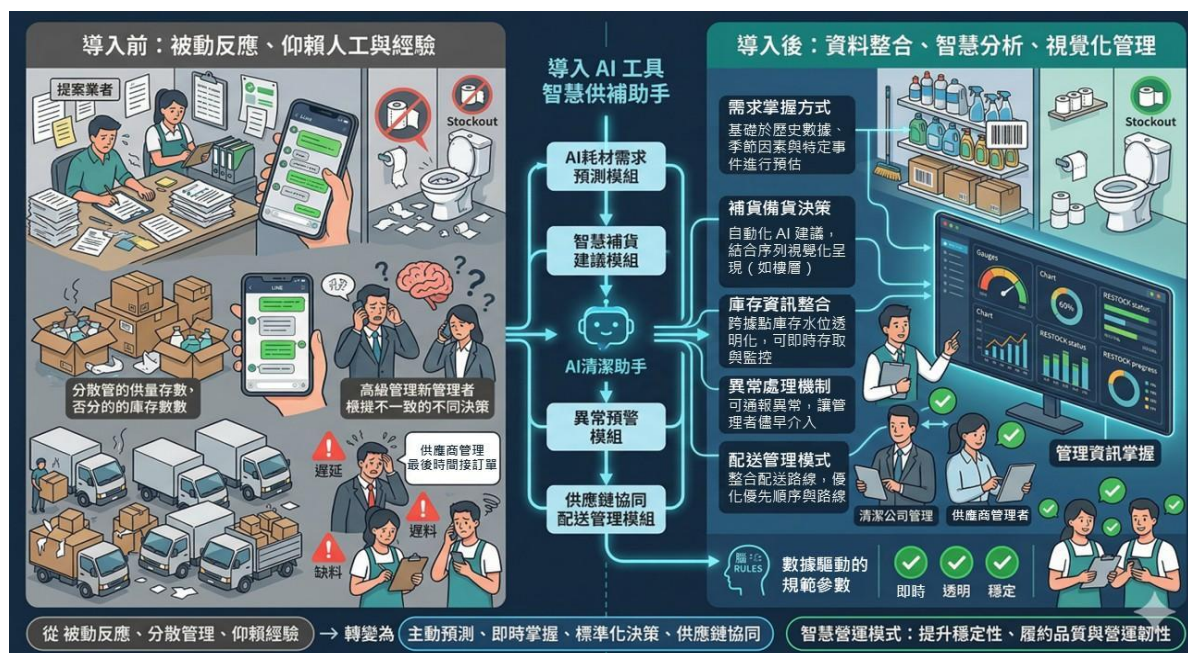


圖 2-3：導入前後服務情境

(二)導入 AI 工具說明

本計畫導入之 AI 工具，以需求預測、異常預警、補貨建議、供應鏈協同配送及營運可視化管理為核心，建立受補助業者與受輔導上游耗材供應合作業者可共同參與之智慧供補管理流程，以提升需求掌握能力、強化補貨與備貨決策、降低缺料與急單風險、提升供貨與配送協同效率，並建立可持續優化之智慧營運管理模式。各項工具之應用面向、功能說明及執行方式如下表所示：

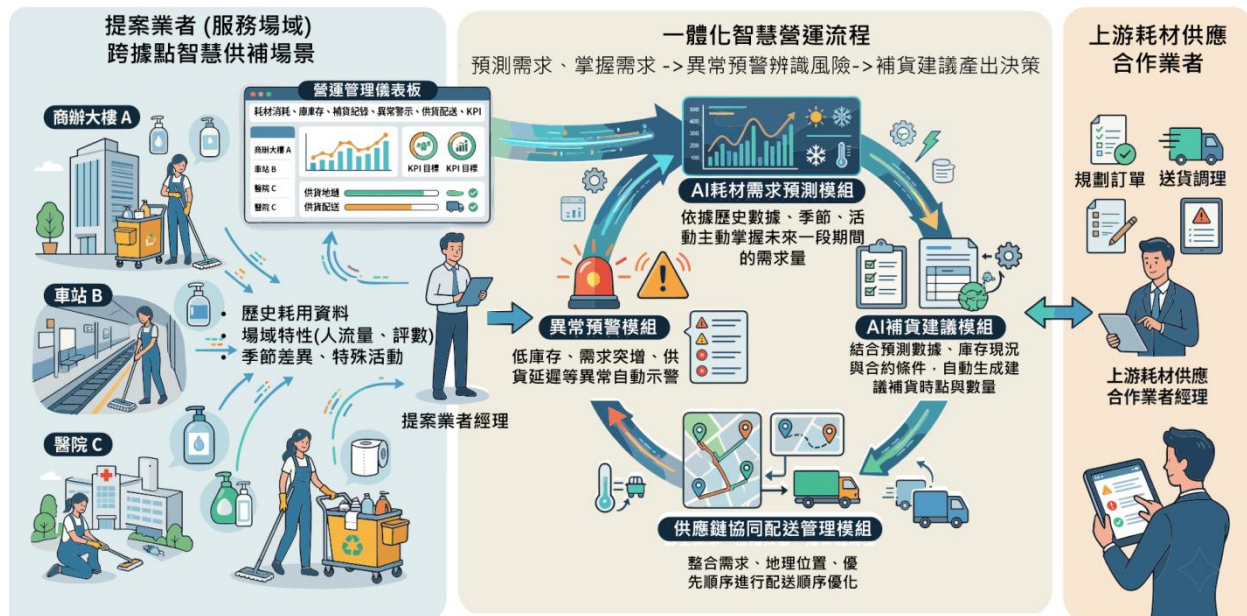


圖 2-4：導入 AI 工具說明

受輔導之上游耗材供應合作業者於本計畫中，將依權限使用相關 AI 協作功能，包括查詢預測需求資訊、接收補貨建議、檢視異常預警通知、掌握供貨優先順序及參與協同配送安排等，並配合完成教育訓練、操作應用及實務驗證。藉此使 AI 工具應用不僅侷限於受補助業者內部管理，能延伸至上游供應合作端，形成具實質效益之供應鏈協作模式。

表 2-2：導入 AI 工具說明

AI 工具	應用面向	功能說明	執行方式 (自建/委外)
AI 耗材需求預測模組	營運優化 (需求管理)	依據各服務場域歷史耗用資料、補貨紀錄、場域特性、季節差異、特殊活動及作業週期等資料，建立需求趨勢分析與未來耗材需求預測機制，作為受補助業者補貨	採委外導入方式辦理，以系統模組建置。

AI 工具	應用面向	功能說明	執行方式 (自建/委外)
		判斷及供應合作業者提前備貨之重要依據。透過此模組，受補助業者可由原先被動等待現場回報之方式，轉為主動掌握各場域未來一段期間之耗材需求變化，受輔導供應合作業者亦可同步掌握需求趨勢，據以規劃備貨與供貨安排，提升需求掌握之即時性與準確性。	
異常預警模組	營運優化 (庫存管理)	針對低庫存、異常消耗、回報遲延、長時間未補貨、需求異常增加、供貨延遲等情況進行自動示警，協助受補助業者及受輔導供應合作業者提早發現風險並介入處理，避免缺料、浪費或供貨中斷。藉由系統化之異常偵測與預警通知，可降低帳實不符、補貨落差、出貨延誤及突發短缺所造成之營運衝擊，強化日常供補管理穩定性。	採委外導入方式辦理，以系統模組建置。
AI 補貨建議模組	營運優化 (補貨決策)	結合需求預測結果、安全庫存、交貨期、配送週期、場域特性及品項條件等因素，自動提出建議補貨時點與補貨數量，協助受補助業者建立標準化與數據化之補貨決策機制；同時將補貨建議提供予受輔導供應合作業者作為備貨、排單及供貨規劃參考，提升整體補貨與供貨決策之準確度，降低庫存失衡與急單風險。	採委外導入方式辦理，以系統模組建置。
供應鏈協同配送管理模組	營運優化 (供補協作與配送調度)	整合多場域補貨需求、供貨狀態、急迫程度、地理位置、配送區域及批次安排等條件，提出配送順序、區域整併及協同調度建議，協助受補助業者與供應合作業者	採委外導入方式辦理，以系統模組建置。

AI 工具	應用面向	功能說明	執行方式 (自建/委外)
		由被動應急配送轉型為主動規劃配送。透過此模組，可提升供需雙方之資訊串接與配送協同效率，降低零散配送、急件比例及重複調度成本。	
營運管理儀 表板模組	營運優化 (經營管 理)	整合各服務場域之耗材消耗、庫存狀況、補貨紀錄、異常事件、供貨進度、配送執行情形及 KPI 達成狀況，透過視覺化介面即時呈現，協助受補助業者掌握整體營運情形，並提供受輔導供應合作業者查詢需求、供貨與配送相關資訊，提升決策效率、管理透明度及後續檢討改善能力。	採委外導入方式辦理，以系統模組建置。

本計畫所導入之各項 AI 模組並非彼此獨立，而係相互串聯形成完整之智慧供補應用模式，作業邏輯為：先透過 **AI 耗材需求預測模組** 掌握各服務場域未來需求趨勢，再由 **異常預警模組** 即時辨識低庫存、異常耗用、需求異常及供貨延遲等風險，並結合 **AI 補貨建議模組** 產出具體補貨建議與建議數量，提供受補助業者作為補貨決策依據，並同步作為受輔導供應合作業者進行備貨、排單與供貨安排之參考。後續再透過 **供應鏈協同配送管理模組** 進行需求整併、出貨安排與配送協同，最後由 **營運管理儀表板模組** 統整呈現需求變化、補貨執行、供貨進度、配送結果及 KPI 達成情形，形成由需求掌握、風險辨識、決策建議、供應協同到績效管理之一體化智慧營運流程。

透過上述模組整合，本計畫不僅可協助受補助業者提升多場域耗材管理與履約穩定能力，亦可使受輔導之上游耗材供應合作業者實際參與需求預測查詢、補貨建議接收、異常預警回應及供應鏈協同配送作業，形成供需雙方共同運作之 AI 協作應用模式，進一步強化整體供應鏈管理效率、服務穩定性與營運韌性。

(三) AI 工具實際應用情境與操作流程

為使本計畫所導入之 AI 工具不僅停留於系統建置層次，而能實際落實於日常營運、補貨管理、供應協作及配送執行流程中，將依據受補助業者與受輔導上游耗材供應合作業者之實際作業需求，設計具體應用情境與操作流程，

使各項模組可於需求掌握、異常辨識、補貨建議、備貨出貨及協同配送等作業環節中相互串聯，形成完整之一體化智慧供補運作模式。相關實際應用情境與操作流程如下：

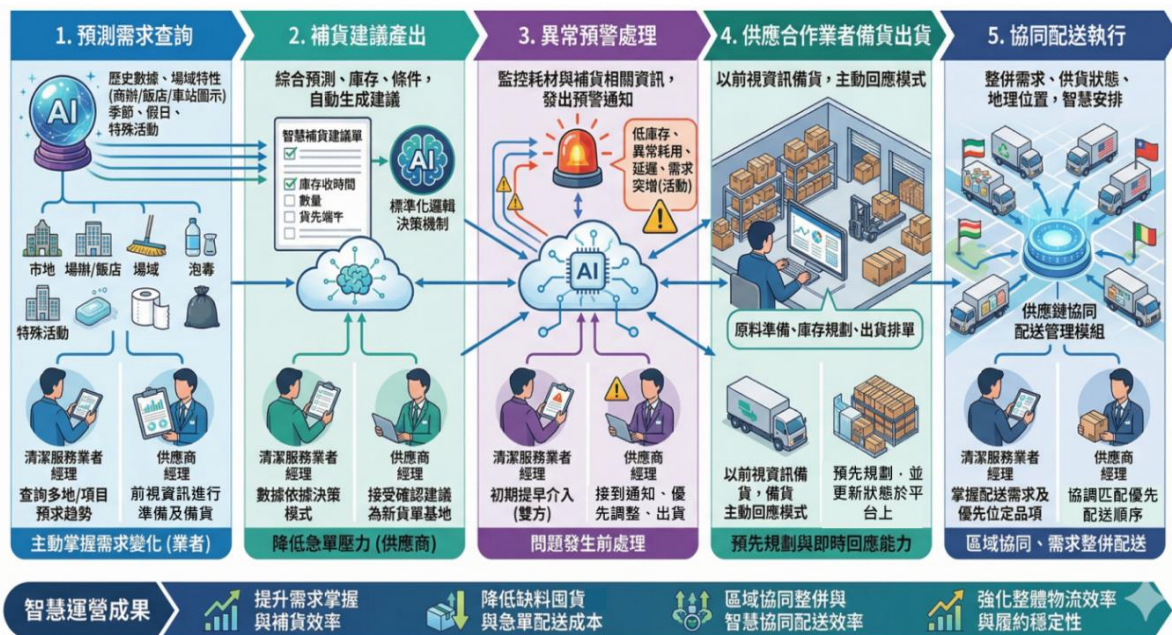


圖 2-5：AI 工具實際應用情境與操作流程

本平台是採雲端平台導入模式，不需於各場域增設特殊硬體設備，得以既有電腦、平板或智慧型手機搭配網路環境進行使用與驗證。使用情境如下：

1. 預測需求查詢情境：從被動等待轉為主動掌握

受補助業者需定期掌握各服務場域未來一段期間之耗材需求變化，以作為補貨規劃與資源配置依據；受輔導供應合作業者亦需提前掌握可能需求趨勢，以利安排備貨與出貨準備。於本情境中，系統將先彙整各服務場域歷史耗材耗用資料、補貨紀錄、場域類型、季節變化、假日因素、特殊活動資訊及作業週期等資料，透過 AI 耗材需求預測模組進行分析，產出各品項於未來一定期間內之需求趨勢預測結果。

受補助業者管理人員可透過平台介面查詢不同場域、不同品項或不同期間之預測需求資訊，作為整體補貨規劃之參考；受輔導供應合作業者則可依其供應品項範圍，於授權權限內查詢對應之需求趨勢與預估用量，提前評估備貨需求與供貨能力。

(1) 價值

- 受補助業者一現場回報轉為主動掌握趨勢

- 供應商－被動接單轉為前視資訊準備

2.補貨建議產出情境：決策標準化，消除人工誤差

當系統已完成需求預測後，受補助業者仍須進一步決定各場域補貨時點、補貨數量及補貨優先順序，以避免缺料或過量備貨；供應合作業者亦需依據補貨規劃評估備貨、排單與供貨安排。於本情境中，AI 補貨建議模組將綜合需求預測結果、目前庫存水位、安全庫存設定、品項特性、交貨期、配送週期及場域需求條件，自動產出建議補貨時點、建議補貨數量及優先處理順序。

受補助業者管理人員可於平台中檢視系統所產出之補貨建議內容，並依實際營運情況進行確認或必要調整；確認後之補貨建議資訊，將同步提供予相關受輔導供應合作業者，作為其備貨與出貨規劃依據。

(1)價值

- 將高度仰賴人工經驗轉型為具數據依據與標準化決策模式
- 同步資訊給供應合作業者，降低急單與臨時出貨壓力。

3.異常預警處理情境：從事後救火轉為事前介入

實際營運過程中，常可能發生低庫存、耗用異常增加、長時間未補貨、回報遲延、需求突然波動、供貨延遲或配送異常等情況，若未能及時發現並處理，將可能進一步演變為缺料、服務中斷或履約風險。為此，本計畫將透過異常預警模組，即時監控各場域耗材與補貨相關資訊，系統偵測到異常條件時，自動發出預警通知。

於本情境中，受補助業者管理人員可透過系統即時接收異常事件通知，包含異常類型、發生場域、涉及品項、風險程度及建議處理方向等資訊，並據以判斷是否需提前補貨、調整配送或進行現場確認。若異常情形涉及供貨端回應，如短期需求暴增、預估缺料風險升高或原排定供貨時程可能不足時，受輔導供應合作業者亦可同步接收相關通知，以利及早調整備貨、出貨與供應順序。

(1)價值

- 及早介入：異常初期即自動通知雙方
- 風險降級：避免缺料演變為服務中斷或履約爭議

4.供應合作業者備貨出貨情境：供應鏈資訊透明化

於傳統作業模式下，受輔導供應合作業者多須待受補助業者正式提出訂單後，方能開始安排備貨、排單與出貨，缺乏前視資訊支持，容易造成臨時備貨、急單壓力與供貨不穩。導入本計畫後，供應合作業者可於平台中依授權範圍查詢與其相關需求預測結果、補貨建議資訊、異常通知及品項需求趨勢，提前掌握可能供貨需求。

在實際操作流程上，透過智慧供應協同介面，供應商依權限查詢預測結果→預先安排原料與出貨準備→回填供貨進度，供受補助業者掌握。若遇到某些品項供貨吃緊、交期異常或短期需求超出預期時，供應合作業者亦可透過平台與受補助業者進行資訊同步與協調。

(1)價值

- 供應商從「被動接收者」轉型為「智慧供應參與者」
- 解決供應吃緊時的資訊不對稱問題

5.協同配送執行情境：整併零散需求，優化物流路徑

在多場域、多品項與跨區域供補情境下，常會出現零散配送、急件配送、重複調度及配送成本偏高等問題。為提升補貨與配送整體效率，本計畫導入供應鏈協同配送管理模組，整合受補助業者各場域補貨需求、供應合作業者供貨狀態、配送區域、優先順序及時效要求等資訊，產出較合理之配送安排建議。

於本情境中，受補助業者可透過平台掌握各場域補貨需求是否可進行整併、哪些品項需優先配送、哪些配送路線可合併安排；受輔導供應合作業者則可依據平台提供之配送批次與供貨順序建議，配合進行出貨整併與配送準備。若因特殊活動、人流突增或臨時缺料導致特定場域需優先補給，系統亦可協助標示急迫程度並提供調整建議。

(1)價值

- 原本零散應急之配送模式轉型為整體規劃協同配送模式
- 進而提升整體物流效率、降低配送成本並強化履約穩定性

四、預期導入對象

本計畫預期導入對象，除亞瑟環境清潔股份有限公司所服務之多場域據

點外，亦包括與現場營運密切相關之 35 家上游合作業者。依實際供補與支援需求，可區分為清潔作業耗材供應業者、場域營運與維護相關物料供應業者，以及提供現場支援作業所需維修或技術支援之合作業者，共同形成多供應類型協同運作之應用場景，共同導入 AI 協作工具，建立涵蓋需求預測、異常預警、補貨建議、供應鏈協同配送及營運可視化管理之智慧供補管理模式，逐步轉型為以資料整合、智慧分析及協同作業之供應鏈管理模式。

(一) 受補助業者與導入對象之關聯性

亞瑟環境清潔股份有限公司為國內具代表性之環境清潔與場域維運服務業者，長期服務交通運輸、醫療院所、商辦設施、科技廠辦、大型公共空間及其他高人流、高標準場域。於日常營運中，亞瑟須持續管理各服務場域之清潔耗材、衛生用品及補充性物資，相關作業涵蓋耗材盤點、現場回報、庫存掌握、補貨申請、配送協調及異常處理等。由於各場域之人流、使用頻率、服務型態及耗材需求具有差異性，若仍主要依賴人工巡檢、電話聯繫、通訊軟體回報或經驗判斷進行管理，容易產生資訊不即時、判斷不一致、補貨安排延遲及管理負擔偏高等問題。

本計畫規劃導入之 AI 工具，將由亞瑟之管理人員、巡檢補貨人員、區域主管及相關作業主管作為主要應用端，用以整合歷史耗用資料、補貨紀錄、場域特性及異常事件等資訊，協助其掌握各服務場域需求變化、辨識異常情形、產出補貨建議並即時掌握整體營運狀況。換言之，亞瑟不僅為本計畫之受補助主體，亦為系統主要應用與驗證場域、成果承接者及後續優化推動者。

另一方面，與亞瑟長期合作之 35 家上游耗材供應合作業者，為本計畫實際之受輔導導入對象。該等合作業者依據亞瑟之補貨需求，負責進行備貨、供貨、出貨及配送安排，與亞瑟已建立穩定合作基礎，具有實際供應鏈協作關係。透過本計畫導入後，受輔導合作業者可依授權使用平台相關 AI 協作功能，查詢需求預測資訊、接收補貨建議、掌握異常預警及參與供應鏈協同配送安排，據以提升備貨與供貨安排效率。因此，本計畫係由亞瑟扮演核心帶動角色，並透過實際合作鏈結帶動 35 家上游供應合作業者共同導入 AI 工具，以擴大智慧應用效益至供應鏈整體作業流程。

(二) 導入對象之輪廓分析

本計畫預計導入之受輔導對象，主要為與亞瑟環境清潔長期合作之 35 家上游合作業者，依實際供補與支援性質，可區分為耗材供應類、維修支援類

及技術支援類三種類型，業務範圍除涵蓋衛生紙品、洗手乳、垃圾袋、清潔劑、清潔工具、消耗性衛生用品及其他清潔相關備品之供應、批發與配送外，亦包括現場設備維修、工具維護保養、技術協作及其他支援服務。該等合作業者雖分屬不同專業領域、服務內容與經營規模，但整體皆為支撐清潔與支援服務業正常營運之重要上游合作角色，與受補助業者間具有高度業務往來與協作關係，適合作為本計畫之受輔導導入對象。

就行業別而言，受輔導合作業者主要可分為三類：第一類為耗材供應類業者，主要負責清潔耗材、衛生用品、生活用品及相關備品之供應、批發與配送；第二類為維修支援類業者，主要提供工具設備維修、耗損零件更換、現場故障排除及維護保養等服務；第三類為技術支援類業者，主要協助系統設備操作支援、專業技術處理、特殊作業需求支援及相關技術協作。三類合作業者共同構成清潔與支援服務產業鏈之重要上游支撐體系，其營運特性均與下游場域服務需求高度連動，須配合受補助業者之補貨、維修、調度與現場支援需求進行即時回應。

就員工人數而言，受輔導合作業者多屬中小型企業，員工規模不一，通常包含採購、倉管、業務、出貨、配送、維修、技術、行政及管理職能人員。相較大型企業，此類合作業者在人力配置上多較為精簡，且各類作業往往仰賴少數熟悉流程之核心人員負責決策與協調。對耗材供應類業者而言，備貨、排單與配送安排常受需求波動影響；對維修支援類及技術支援類業者而言，則需即時回應現場異常、支援需求或維護時程變化。因此，一旦缺乏即時資訊支持，即易增加作業負荷與判斷壓力，透過 AI 工具導入，可協助其以較低人力負擔提升需求掌握、回應效率與協作能力。

就區域分布而言，受輔導合作業者之營運據點主要分布於北、中、南部，並配合亞瑟全臺服務場域之營運需求，進行跨區域供貨、配送、維修與技術支援。由於亞瑟之服務場域涵蓋交通運輸場站、醫療院所、商辦及公共空間等多元場所，各地在人流規模、服務密度、感染控制要求、設備狀態及補貨頻率上均不一致，使上游合作業者於備貨、供貨、調度、維修及技術支援安排上，需面對跨區域、多場域、多品項及多批次之協作需求，對資訊透明度與協同效率具有高度依賴。

就數位化程度而言，受輔導合作業者多已具備基本數位工具使用能力，如試算表、企業通訊軟體、簡易進銷存系統、會計系統或基礎 ERP 工具等，惟不同類型合作業者之數位應用深度仍有差異。耗材供應類業者較常使用基本

進銷存與訂單管理工具；維修支援類與技術支援類業者則多以通訊軟體、人工排程或簡易表單進行案件管理與回報。整體而言，在需求預測分析、異常自動預警、補貨建議接收、供應協同管理、維修支援追蹤及跨企業資料共享等 AI 與智慧協作應用面向，普遍仍有相當大之提升空間。亦即，多數合作業者雖非完全沒有數位基礎，但整體仍屬「具基礎數位能力、缺乏進階 AI 應用」類型，適合作為本計畫輔導導入對象。

就**業種特性需求**而言，三類合作業者各有不同需求重點。**耗材供應類業者**所供應之產品多具有消耗頻率高、需求波動明顯、交貨時效要求高及品項繁多等特性，若缺乏有效之需求預測與補貨協同機制，常易出現備貨不足、供貨延遲、臨時加單、零散配送或庫存配置失衡等問題；**維修支援類業者**則面臨現場故障或設備異常回報時間不固定、派工協調緊湊、維修時效要求高等特性，若缺乏有效資訊整合，易造成回應延遲或資源調度失衡；**技術支援類業者**則須配合特定場域設備、流程或特殊作業需求，常面臨支援內容專業度高、需求樣態不一及作業安排需高度協調等情形。透過本計畫導入 AI 工具與智慧協同機制，可協助三類合作業者提前掌握需求趨勢、提升備貨與派工效率、降低急單與臨時支援壓力，並強化跨場域協同能力。

整體而言，本計畫受輔導對象之產業屬性、營運型態、協作需求與數位成熟度，均與本計畫所規劃之 AI 預測補貨與供應鏈協同配送應用高度契合，具備良好之導入可行性與示範價值。亞瑟環境清潔則作為核心受補助業者與應用示範端，提供實際場域需求與應用驗證基礎，並帶動 35 家上游合作業者共同升級，形成涵蓋耗材供應、維修支援及技術支援之智慧協作模式。

表 2-3：預期導入對象輪廓分析表

面向	受補助業者 (亞瑟環境清潔)	受輔導對象 (上游耗材供應合作業者)
角色定位	核心受補助業者、需求管理端、平台主節點、示範應用場域	AI 工具實際受輔導導入對象、供應協作端
行業別	環境清潔、場域維運、支援服務業	清潔耗材供應、衛生用品批發、清潔用品配送及相關支援服務
營運特性	多場域、多品項、高頻補給、跨區域管理	多品項供應、依需求備貨出貨、需配合跨區域供貨與配送

面向	受補助業者 (亞瑟環境清潔)	受輔導對象 (上游耗材供應合作業者)
人員特性	含管理、巡檢、補貨、現場作業及行政支援人員	多為中小型企業，含業務、倉管、出貨、配送及行政人員
區域分布	全台北、中、南多處服務場域	北、中、南供應據點，配合亞瑟服務需求供貨
目前數位化程度	已具基本資訊管理基礎，惟缺 AI 預測與協同管理機制	已具基礎數位工具使用能力，惟缺 AI 預測、預警與協作應用
主要痛點	需求波動難掌握、補貨判斷仰賴經驗、異常不易即時掌握、配送調度壓力高	被動接單、需求前視不足、備貨安排不易、急單與零散配送壓力高
導入需求	建立需求預測、異常預警、補貨建議、可視化管理能力	建立需求查詢、補貨建議接收、異常回應及協同配送能力
預期效益	提升多場域耗材管理效率、補貨準確性與履約穩定性	提升備貨與供貨效率、降低急單壓力、強化供應鏈協作能力

綜上所述，本計畫之導入架構係由亞瑟環境清潔擔任核心受補助與示範業者，並帶動 35 家上游耗材供應合作業者作為實際受輔導導入對象，共同建構需求掌握、補貨管理、異常預警、供應協同及配送整合之智慧供補管理模式。此一架構不僅可提升受補助業者之營運管理效率與決策品質，亦可同步提升受輔導合作業者之備貨、供貨與配送協同能力，進而帶動供應鏈整體作業效率與服務穩定性，具備良好之實務應用基礎與後續擴散推廣價值。

五、服務擴散及維運作法

本計畫以亞瑟環境清潔股份有限公司為核心受補助與示範業者，並結合 35 家上游耗材供應合作業者作為實際受輔導導入對象，透過導入 AI 耗材需求預測模組、異常預警模組、AI 補貨建議模組、供應鏈協同配送管理模組及營運管理儀表板模組等功能，建立可實際應用於多場域清潔服務、耗材補給及上下游供應協作作業之智慧化管理模式。考量亞瑟具多場域服務、跨區域耗材配置與巡檢補貨管理需求，且其上游供應合作業者亦具有備貨、出貨、配送與供應協作之實際應用場景，本計畫將以亞瑟既有合作場域及合作供應

鏈體系為主要導入範圍，於計畫期間內完成系統導入、實際使用、成效驗證、擴散應用及後續維運機制建立，以提升整體營運效能、供應協同效率與供應鏈韌性。本計畫將從**服務擴散機制**與**後續維運**作法兩大面向進行規劃，說明如下：

(一)服務擴散作法

35 家合作業者主要涵蓋耗材供應、設備維修支援及技術服務等類型，遴選原則包括：與受補助業者具實際合作關係與穩定交易基礎、屬於耗材供應或設備維修或技術支援等核心合作類型、具備導入意願、可配合計畫進行教育訓練及系統驗證。另考量合作業者數位成熟度差異，採兩分階段輔導模式。另透過教育訓練、操作手冊及專人協助機制，降低傳統中小型業者導入門檻，提升系統使用率及實際應用效益：

第一階段：優先導入具既有數位基礎與高配合意願業者進行功能驗證；

第二階段：完成全面導入與操作輔導，建立跨供應鏈協同應用模式。

此外，在於本計畫之服務擴散策略，將以亞瑟既有之多場域服務據點、耗材管理流程及 35 家上游耗材供應合作業者之協作關係為驗證基礎，優先完成 AI 工具於實際場域與實際供應鏈作業流程中之資料蒐整、模型驗證、系統調整及作業整合。並以既有合作網絡中之目標對象為主要推動範圍，逐步建立標準化之導入流程、操作介面、權限設定、作業規範與管理指標，作為後續持續應用與擴散優化之基礎。其擴散規劃如下：

1.亞瑟內部多場域應用擴散

於完成首波導入與驗證後，亞瑟將依據各服務場域之耗材使用頻率、管理複雜度、需求波動程度及資料完整性，逐步擴大 AI 工具應用至其他服務場域與作業單位。藉由複製既有導入經驗、操作流程與管理模式，可提升亞瑟整體多場域耗材管理、補貨規劃、異常掌握及營運決策之標準化與一致性，並強化跨場域資訊整合能力，使平台應用由單點驗證逐步擴展為整體營運管理工具。

2.受輔導供應合作業者擴散導入

本計畫除由亞瑟作為平台主節點與需求管理端外，亦將帶動 35 家上游耗材供應合作業者逐步導入相關 AI 協作功能。初期將優先由配合度高、供應關係穩定、資料串接條件較佳之合作業者先行參與需求預測查詢、

補貨建議接收、異常預警回應及供應鏈協同配送等作業，待操作模式與協作流程穩定後，再逐步擴大至其他合作業者。透過分階段擴散方式，可降低一次性全面導入之風險，並提升受輔導合作業者實際採用率與操作成熟度。

3. 耗材品項與管理範圍擴充

初期導入可優先聚焦於使用頻率高、補貨需求明確、需求波動較顯著且管理痛點較明確之耗材品項，如衛生紙、洗手乳、垃圾袋、清潔劑及其他高頻清潔用品。待系統運作穩定、模型精準度逐步提升後，再逐步擴大納入其他耗材類別、補充性物資或相關管理項目，提升系統應用廣度與整體管理效益，並使受輔導供應合作業者可在更多品項上運用 AI 工具進行需求掌握與供應協作。

4. 供應鏈協作模式深化與擴散

本計畫除應用於亞瑟之內部管理流程外，更將透過與既有上游耗材供應合作業者之協作機制，驗證需求預測、補貨建議、異常預警與供應鏈協同配送之可行性。未來若導入成效良好，相關協作模式可進一步延伸至其他合作供應商、區域配送夥伴或更多相關耗材供應體系，逐步形成更完整之上下游協同管理架構，並作為清潔與支援服務產業鏈導入 AI 供補協作應用之示範模式。

5. 擴散成果標準化與可複製化

為利後續持續推廣與複製應用，本計畫將於執行過程中逐步整理形成標準化之導入與擴散資料，包括模組功能說明、操作手冊、教育訓練教材、權限管理原則、異常處理流程、供應鏈協作流程及 KPI 檢核指標等。透過標準化成果累積，可使後續不論是亞瑟內部新場域導入，或受輔導供應合作業者擴大使用範圍，均有一致化依據可循，降低擴散成本並提升推動效率。

綜合而言，亞瑟所面臨之多場域耗材管理、補貨作業與上下游供應協同需求，與清潔服務、場域維運、生活服務及其他高頻耗材使用型產業之營運情境具有相當程度相似性。本計畫完成後，相關導入成果、操作流程與管理經驗，除可持續深化於亞瑟與既有合作供應鏈體系中，亦可作為未來其他相似服務型產業推動智慧供補管理之參考基礎。

(二) 後續維運作法

本計畫將針對系統維護、資料更新、使用管理、權限控管、問題排除、教育訓練及持續精進等面向，建立完整之維運機制，以確保 AI 工具於計畫執行期間及後續實際營運中，均能穩定運作並持續發揮效益。

1.系統維護與技術支援機制

本計畫導入之 AI 工具將採委外建置或模組化服務導入方式辦理，後續由系統服務提供單位負責基本系統維護、功能修正、版本更新、異常排除與技術支援。亞瑟則作為平台主責窗口，負責整合內部使用需求、彙整操作問題、協調測試驗證、管理使用情形及與受輔導合作業者之溝通協調。對於 35 家受輔導供應合作業者，亦將建立問題回報與技術支援窗口，使其於使用需求查詢、補貨建議接收、異常通知處理及供應協同作業時，能獲得必要支援，形成明確之維運責任分工機制。

2.資料持續蒐整與模型優化機制

AI 工具成效高度仰賴資料品質與持續更新，因此於導入後，亞瑟將持續累積各服務場域之耗材使用紀錄、補貨資料、異常事件、配送資訊、場域特性及履約結果等資料，作為需求預測與補貨建議模型持續調整之基礎。另一方面，受輔導供應合作業者亦將依實際作業情況持續提供備貨、出貨、交貨、供貨回應及配送執行情形等相關資訊，作為系統優化供應協同與配送建議功能之參考。隨著資料量增加及應用情境擴大，系統可逐步提升預測準確度、建議品質與協同效能，形成持續學習與滾動優化之維運機制。

3.使用者教育訓練與操作管理

為提升系統導入後之實際使用率與作業一致性，本計畫將依不同使用角色規劃相應教育訓練內容。對亞瑟內部而言，將針對管理人員、巡檢補貨人員、區域主管及行政支援人員等安排系統操作、報表判讀、補貨建議確認、異常預警處理及儀表板應用等訓練；對受輔導供應合作業者而言，則將依其角色需求，安排需求預測查詢、補貨建議接收、異常通知回應、供貨進度回填及協同配送資訊操作等相關訓練。後續如有新進人員、操作流程調整或功能更新，亦將視需要辦理補充訓練，以確保系統可持續融入日常作業流程中。

4. 權限管理與資料安全控管

為維持系統使用秩序及資料安全，本計畫將依據不同使用者角色設定適當之帳號權限與資料存取範圍，例如亞瑟內部管理人員、場域主管、巡檢補貨人員及受輔導供應合作業者，將依其作業職責設定不同之查詢、編修、回填與檢視權限，避免非授權使用、誤刪資料、資訊誤用或敏感資料外流等風險。並將配合系統服務提供單位建立資料備份、操作紀錄、異常登入監控、權限審核與安全控管機制，以確保平台穩定性與資料使用安全。

5. 定期檢討與持續改善機制

為掌握系統實際導入成效，亞瑟將定期就需求預測準確度、異常預警有效性、補貨建議採用情形、低庫存事件變化、補貨時效、急單比例、配送協同成效、受輔導合作業者參與情形及使用者回饋等面向進行檢討分析，並與系統服務提供單位及受輔導供應合作業者共同討論優化方向。透過定期檢核、回饋修正與功能微調，可使系統功能與實際營運需求持續貼合，提升長期使用價值與應用穩定性。

6. 營運機制內部化與制度化

為避免系統導入後僅停留於專案性使用，本計畫將逐步把 AI 工具操作與相關管理流程納入亞瑟日常營運制度中，例如將需求預測結果納入補貨規劃依據、將異常預警納入主管追蹤與處理機制、將營運儀表板數據納入定期管理會議檢討項目，並將供應合作業者之需求查詢、補貨建議接收、供貨回應及配送協同流程納入雙方合作運作機制。透過制度化方式，可使亞瑟與受輔導合作業者共同維持平台使用與協作流程運轉，提升後續維運之持續性與穩定性。

7. 供應鏈協作關係持續運作機制

由於本計畫並非單一企業內部資訊化導入，而係跨越需求端與供應端之協同應用，故後續維運除系統層面外，亦需建立供應鏈協作關係之持續運作機制。亞瑟將作為主要協調節點，定期與受輔導供應合作業者就需求變化、補貨節奏、備貨安排、供貨時程、配送整併及異常處理等議題進行溝通與協調，並透過平台資訊作為共同判讀依據，以強化供需雙方協作共識，避免系統導入後因作業慣性差異而影響執行效果。

綜上所述，本計畫之服務擴散與維運作法，以亞瑟作為核心示範與平台治

理節點，並帶動 35 家上游耗材供應合作業者共同參與 AI 工具之導入、使用、協作與優化。透過分階段擴散、標準化作業、教育訓練、資料累積、權限控管、定期檢討及制度化運作等機制，確保執行期間達成預定目標，亦可使相關成果於計畫結束後持續運作、持續精進。

參、執行團隊組成與分工

一、執行團隊介紹

在組織推動上，將由亞瑟環境清潔股份有限公司擔任計畫管理與應用推動核心，負責整體需求整合、場域驗證、內外部協調及成果彙整；季河資訊股份有限公司擔任技術開發與系統建置核心，負責 AI 模組、平台功能、系統測試、教育訓練及技術支援；35 家上游耗材供應合作業者則作為受輔導與協作驗證對象，配合參與需求確認、資料提供、流程測試、系統操作及試營運驗證。透過三方分工合作，可使本計畫兼具實際需求導向、技術可行性及供應鏈協作驗證基礎，確保計畫執行成果可落實於實務作業情境。

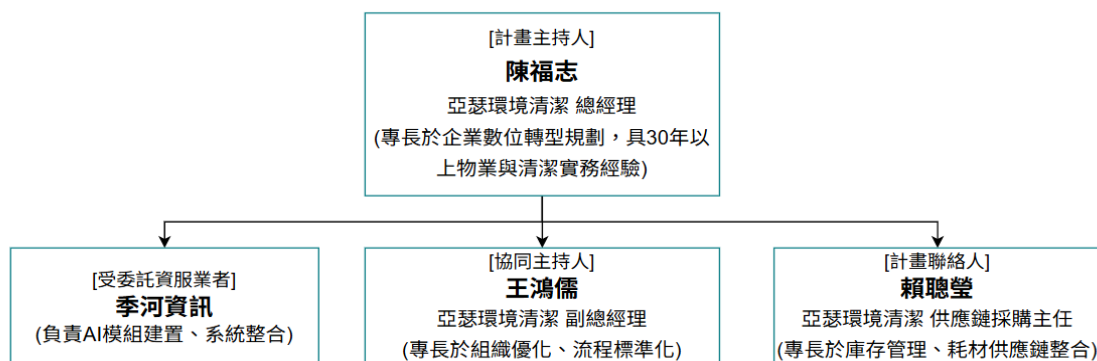


圖 3-1：執行團隊組織架構圖

(一)計畫主持人資歷表

姓名	陳福志	職稱	總經理	性別	☒ 男， ☐ 女
經歷	公司名稱	起訖時間		部門	職稱
	亞瑟環境清潔股份有限公司	83 年/10 月-迄今		物業管理部	總經理
	台灣莊臣股份有限公司	80 年/8 月-83 年/10 月		銷售部	工程師/ supervisor
	英商安德森室內設計	79 年 8 月-80 年 7 月		設計部	工程師
參與計畫	計畫名稱	時間		主導公司	參與項目
	113 年榮獲勞動部勞動力發展署第二十一屆金展獎	109 年 1 月-113 年 12 月		亞瑟環境清潔股份有限公司	身心障礙就業推動

114 年榮獲勞動部友善就業菁采獎	108 年/1 月-114 年 12 月	亞瑟環境清潔股份有限公司	世代共榮推動
-------------------	----------------------	--------------	--------

(二)計畫人員投入月數表

編號	姓名	職稱	本業年資	學歷/專長	計畫內負責工作項目	投入月數
1	陳福志	總經理	30	1.管理相關科系畢業。 2.具備 30 年以上物業管理與清潔產業實務經驗。 3.專長於企業數位轉型策略、大規模人力資源管理及永續營運佈局。	(1)計畫主持人 (2)負責計畫總體營運決策與資源調度。 (3)監控計畫執行進度與品質目標達成情形。 (4)主持高階管理會議，確保數位轉型目標符合公司長期發展。	4
2	王鴻儒	副總經理	30	1.管理相關科系畢業。 2.專長於行政組織優化、流程標準化 (SOP) 制定及跨部門溝通協調。 3.具備大型專案行政管理與風險評估經驗。	(1)協同計畫主持人 (2)協助主持人推動各階段子計畫之執行。 (3)負責行政流程之溝通、整合與異常排除。 (4)督導外部系統開發單位與內部作業單位之配合銜接。	3 (不支薪)
3	徐明華	高北區服務處專案經理	25	1.屏東美和護專 2.甲種職業安全衛生業務主管證照。 3.專長於物料進出庫控管、精實管理及場域安全監控。複雜環境下之專案進度追蹤。 4.熟悉盤點設備與資產管理。	(1)驗證耗材預警功能的準確率，核對現場庫存與系統數據的一致性。 (2)執行高北區數位工具導入之時程控管 (3)現場異常問題排除與回饋。	5

編號	姓名	職稱	本業年資	學歷/專長	計畫內負責工作項目	投入月數
4	張志忠	物流調度主管 副理	25	1.高旗工業家事職業學校 2.專長倉儲物流優化。 3.善於配送與庫存周轉。	(1)配合 AI 預警系統進行耗材補貨調度 (2)負責倉儲與案場間之物流對接。	6
5	徐金英	綜合處 區域駐場主任	25	1.樹林國中畢 2.第一線實務專家/現場物料清查。 3.對案場消耗品類別與損耗情況極為熟悉。	(1)第一線數據錄入與核對 (2)協助收集基層員工對數位工具之反饋。	5
6	賴聰瑩	供應鏈 採購主任	20	1.和春技術學院會計統計系畢。 2.具備豐富的供應商開發與採購議價經驗。 3.專長於庫存資產管理、清潔設備與耗材供應鏈整合。 4.熟悉 AI 盤點系統應用與自動化採購流程。	(1)計畫聯絡人 (2)擔任本計畫與政府窗口之聯繫聯絡。 (3)負責整理與收發計畫相關之證明文件與進度報告。 (4)執行 AI 耗材盤點系統之實務測試與數據反饋。	6
7	盧丁松	綜合處 處長	20	1.中正理工學院畢 2.具備 15 年以上現場服務與人員管理經驗。 3.人力資源管理/大規模組織管理。 4.專長於清潔作業 SOP 制定、現場機具調度及勞安衛生管理。 5.熟悉大型交通設施體系清潔場域特性。 4.專長於多點場域的人力資源調度、緊急事件處理及客戶關係維護。	(1)負責將數位系統導入試點場域（如高捷或高鐵）。 (2)指導現場員工使用行動端 App 進行報到與耗材盤點。 (3)蒐集第一線人員對於數位工具的使用意見並回饋至開發團隊。 (4)負責跨區場域之人力協作調度 (5)評估數位工具對員工之操作成效。	5

編號	姓名	職稱	本業 年資	學歷/專長	計畫內負責工作項目	投入 月數
8	翁文良	綜合處 高鐵基地駐場 經理	20	1.正修科技大學 2.關鍵場域維安與營運/大型基地管理。 3.具備高標之場域安全與物料管控經驗。	(1) 於高鐵基地執行數位化倉儲管理測試。 (2) 驗證系統對精密場域之適用性。	5
9	楊夢萍	資源管理經理	20	1.空中商專國際貿易畢。 2.資料庫管理及 App 介面優化。 3.具備企業資源規劃系統導入經驗。 4.專長於中高齡員工友善職場建置。	(1) 負責與系統開發廠商對接，確保盤點功能的技術規格符合需求。 (2) 執行系統壓力測試與行動端介面的使用者體驗調校。 (3) 負責計畫執行期間的數據備份與雲端環境維運。	5
10	康朝傑	高北區 服務處 經理	20	1.高雄商業職業學校會計統計科畢。 2.具備豐富品質管理經驗。 3.專長於服務品質標準化稽核、滿意度調查分析。 4.擁有甲種職業安全衛生業務主管證照。	(1) 負責高北區（如捷運/高醫）試點場域之系統落地與驗證。 (2) 建立數位系統介入後的稽核標準，確保服務品質不因數位化而下降。 (3) 產出計畫執行期間的品質達成率報告。	6

編號	姓名	職稱	本業 年資	學歷/專長	計畫內負責工作項目	投入 月數
11	陳鎮明	台中台北區服務處經理	15	1.大仁科技大學職業安全衛生系畢業。 2.具備勞工安全衛生管理員資格。 2.具備 15 年以上大型場域（高鐵、捷運、醫院）清潔管理實務經驗。 4.專長於多點場域的人力資源調度、緊急事件處理及客戶關係維護。	(1) 負責中北區場域之數位盤點試行。 (2) 蒐集跨區作業之數據差異。 (3) 排除數位工具導入現場時產生的行政阻力，確保各站點如期參與計畫。	6
12	彭麗芳	區域督導副理	15	1.國際商工畢。 2.擁有甲種職業安全衛生業務主管證照。 3.專長於第一線員工教育訓練、標準作業流程(SOP)實地驗收。 4.具備溝通親和力，能有效引導中高齡及身心障礙員工適應新科技。	(1) 執行現場盤點App的一對一操作教學，確保基層員工能準確報到與回傳數據。 (2) 每日追蹤場域耗材領用數據，並與系統端進行對帳與校正。 (3) 負責蒐集員工使用數位工具時的排斥感或操作困難點，反饋給開發團隊。	5

編號	姓名	職稱	本業 年資	學歷/專長	計畫內負責工作項目	投入 月數
13	蔣永傑	永續發展經理	10	1.正修科技大學企管系畢 2.具備 ISO 9001 或相關 ESG 查核認證經驗。 3.專長於企業社會責任報告書撰寫、節能減碳績效計算。 4.熟悉友善職場環境建置與弱勢族群就業支持。	(1)負責計畫中關於減少紙張、碳排優化之量化指標計算。 (2)評估數位系統對中高齡員工操作的友善度。 (3)串接計畫成果與公司 ESG 永續目標。	5
14	林彥騰	綜合處區域督導副理	5	1.吳鳳工專電子系畢 2.現場作業監督/品質稽核。 3.專長於確保數位化後服務品質之穩定性。	(1)定期巡查案場數位盤點執行情況 (2)產出品質稽核報告。	6
15	蘇建豪	台北區區域督導副理	6	1.南亞技術學院畢 2.遠端管理/區域協作。 3.專長於利用通訊工具進行遠端稽核與指導。	(1)負責台北地區站點之數位轉型溝通。 (2)執行跨區域數據比對。	6
16	張智傑	高北區區域駐場經理	3	1.陸軍官校專科班電機科畢 2.特定場域營運/物業設施維護。 3.長期駐紮關鍵場域，熟悉現場各項細節。	(1)實際執行試點場域之耗材數據蒐集 (2)回饋 AI 預測模型之準確性。	5
投入人力資源總計						83 人月

二、計畫工作項目分工情形

工作項目	次工作項目	參與單位	工作內容說明
A.需求與規劃	A1.導入需求及範圍盤點確認	亞瑟環境清潔	盤點現行多場域清潔服務之耗材管理、補貨申請、巡檢回報、異常處理、供貨協調及配送安排等實務作業流程，提出目前營運痛點與管理需求；確認本計畫優先導入之服務場域、耗材品項、管理對象、使用

工作項目	次工作項目	參與單位	工作內容說明
			單位及應用情境，並彙整所需營運資料。
		季河資訊	協助盤整所需資料欄位、資料格式、資料交換需求及系統建置條件，作為後續平台開發、模組建置與模型訓練之基礎。
		上游耗材供應合作業者	配合提供備貨、補貨、出貨、交貨、配送及供應協作相關作業資訊，協助確認跨單位資料串接需求、應用流程及協作情境。
	A2.功能規格與建置方案規劃	亞瑟環境清潔	依據實際營運需求確認本計畫預計導入之功能項目、使用流程、管理重點與導入優先順序，作為系統建置與導入方向依據。
		季河資訊	完成平台功能規格、系統架構、AI 模組設計、操作介面、資料流程、權限管理及導入方案之整體規劃。
		上游耗材供應合作業者	依供應協作需求確認需求查詢、補貨建議接收、異常回應、供貨回填及配送資訊整合等實際應用需求。
B.系統建置與 AI 開發	B1.AI 功能模組開發	季河資訊 上游耗材供應合作業者	1.完成系統平台架構建置、資料匯入機制、欄位設定、基礎資料整備與必要串接功能。 2.開發 AI 耗材需求預測、異常預警、AI 補貨建議、供應鏈協同配送管理及營運管理儀表板等功能模組，並進行模型訓練、參數設定與功能調校。
		亞瑟環境清潔	1.提供既有營運資料、作業表單、補貨規則與管理需求，配合進行資料確認、測試與調整。 2.提供歷史耗材使用、補貨、庫存、異常事件及場域管理資料，協助 AI 功能驗證與模型優化
		上游耗材供應合作業者	配合提供供貨、出貨、交貨、配送及回應時程等資料，協助建置供應鏈協同相關欄位、流程與應用邏輯。
	B2.功能整	亞瑟環境	配合辦理使用情境測試、資料正確性檢

工作項目	次工作項目	參與單位	工作內容說明
	合與測試	清潔	核、流程演練、模型結果檢視及現場需求確認，並依測試結果提供修正建議。
		季河資訊	主責辦理系統功能整合、操作測試、資料串接測試、流程模擬、權限驗證、異常排除及修正優化，確保系統符合計畫需求與使用情境。
		上游耗材供應商、配送協作單位	配合測試需求查詢、補貨建議接收、異常通知回應、供貨資訊回填及協同配送等應用流程，協助確認跨單位協作可行性。
C. 導入與試營運	C1. 系統導入與教育訓練	亞瑟環境清潔	安排導入場域、使用人員、作業流程銜接及內部推動窗口，並統籌教育訓練對象、時程與實施安排。
		季河資訊	提供系統上線支援、操作說明、教育訓練教材、帳號設定及現場輔導，協助使用人員熟悉系統功能與操作方式。
		上游耗材供應商、配送協作單位	派員參與教育訓練與操作說明，熟悉需求查詢、補貨建議接收、異常回應、供貨資訊更新及配送協同等使用流程。
	C2. 系統試營運	亞瑟環境清潔	於導入場域實際運用 AI 工具進行耗材管理、補貨判斷、異常掌握與營運監控，並蒐集使用回饋、作業改善情形、場域應用成果與效益。
		季河資訊	彙整系統使用數據、AI 預測結果、預警紀錄、補貨建議採用情形及平台運作紀錄，協助分析實際導入效益與改善成果，並進行必要優化。
		上游耗材供應商、配送協作單位	配合實際備貨、出貨、供貨回應及配送作業，驗證需求預測查詢、補貨建議接收、異常預警回應及供應鏈協同流程之應用成效。

肆、執行時程及進度

一、預定進度

工作項目	115 年度								116 年度
	5/7	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1/7
A.需求與規劃									
A1.導入需求範圍盤點確認(20%)	A1								
A2.平台功能規格規劃(20%)		A2							
B.系統建置與 AI 開發									
B1.AI 功能模組開發(20%)			B1						
B2.功能整合與測試(20%)			B2						
期中審查				8/31					
C.導入與試營運									
C1.系統上線與教育訓練(10%)					C1				
C2.系統試營運(10%)								C2	
期末審查									

二、預定查核點

查核點 編號	完成日期	比重%	查核內容	查核資料
A1	115 年 5 月 31 日	20%	完成亞瑟環境清潔現行耗材管理、補貨流程及配送流程盤點、多場域需求與作業流程分析、成 35 家合作供應業者導入需求蒐集與分類。	完成 A1 需求盤點報告 1 份，包含：現況流程分析、35 家受輔導合作業者清單及需求彙整表盤點，含品項、流程。

查核點 編號	完成日期	比重%	查核內容	查核資料
A2	115 年 6 月 30 日	20%	完成平台功能規格規劃。 包括： 1.完成智慧耗材管理與供應協作平台整體功能架構規劃。 2.完成 5 大 AI 模組規格定義、使用情境流程規劃，包含 AI 耗材需求預測模組、異常預警模組、AI 補貨建議模組、供應鏈協同配送管理模組、營運管理儀表板模組等。	完成 A2 功能規格書 1 份，包含：系統架構、功能規格、5 大 AI 模組功能規格定義。
B1	115 年 7 月 31 日	20%	完成以下 5 大模組開發、資料模型建立、模型訓練與測試：包含 AI 耗材需求預測模組、AI 補貨建議模組、異常預警模組、協同配送管理模組、營運儀表板模組	完成 B1 系統開發報告 1 份，包含：AI 模型開發文件、系統功能展示畫面、模型測試報告。
B2	115 年 7 月 31 日	20%	1.完成 5 大 AI 模組場域測試與功能驗證，包含各模組系統整合、資料串接測試、情境模擬測試、使用者驗證測試	完成 B2 功能整合與測試報告 1 份，包含：功能測試通過率達 80%以上、資料正確率達 95%以上。系統可同時支援 50 人以上同時操作，系統回應時間 5 秒內。
C1	115 年 9 月 31 日	10%	完成系統 35 家受輔導供應合作業者系統正式部署上線、完成 2 場 AI 工具導入教育訓練場次(不限實體或是線上辦理)、	完成 C1 系統上線與教育訓練報告 1 份，包含：35 家系統上線紀錄(帳號開通資料紀錄截圖/清單)、教育訓練簽到表(實

查核點 編號	完成日期	比重%	查核內容	查核資料
			建立操作手冊、完成成供應合作業者帳號開通。	體課程)或是線上會議截圖、教材文件。
C2	116 年 1 月 6 日	10%	完成 35 家合作業者至少 3 個月系統使用紀錄、使用驗證，並且達到： 1.完成 35 家受輔導廠商 AI 成熟度評估量表，且平均提升≥ 20 分。 2.AI 功能預測準確率$\geq 70\%$。 3.庫存持有天數降低$\geq 15\%$。 4.AI 自動化採購建議轉換率$\geq 80\%$。 5.35 家受輔導廠商 AI 協作功能使用率$\geq 80\%$。 6.人工作業時間降低$\geq 50\%$	完成 C2 系統試營運與成果驗證報告 1 份，包含：受輔導合作業者使用紀錄、試營運成果彙整、效益分析等相關佐證資料。

伍、預期效益

一、關鍵績效指標

關鍵績效指標		結案目標值	指標內涵釋義
必要指標	協助受輔導店家導入至少 1 項 AI 工具(家)	35 家	1.定義： 完成 35 家受輔導合作業者使用至少 1 項 AI 工具/模組功能，並具 3 個月以上的使用紀錄。 2.計算公式： 導入達成家數=35 家 3.驗證方式： 35 家受輔導合作業者清單、帳號開通紀錄、3 個月系統後台使用紀錄(使用流量截圖或報表匯出資料)。
	AI 工具導入教育訓練證明	教育訓練場次 ≥2 場，累計參與教訓訓練家數 ≥35 家	1.定義： 辦理亞瑟內部使用人員及 35 家受輔導供應合作業者之教育訓練(線上或實體)，確保使用者可操作平台、理解 AI 建議內容，並能納入日常補貨、供貨與配送協作流程。 2.計算公式： 教育訓練家數 35 家。 3.驗證方式： 導入教育訓練紀錄如教育訓練教材、簽到表或是線上教育訓練截圖/實體課程照片 1 份。
	受輔導店家 AI 成熟度評估量表	35 家受輔導業者平均提升 ≥20 分(依附件 6)	1.定義： 依附件 6 之 AI 成熟度量表，針對 35 家受輔導合作業者於期初與期末進行同一量表評估，衡量其於資料整備、作業數位化、AI 建議採用、資訊應用及持續改善等面向之成熟度提升情形。 2.計算公式： 平均提升(分)=各受輔導合作業者期末分數 - 期初分數之平均值 3.驗證方式：

關鍵績效指標		結案目標值	指標內涵釋義
			35 家受輔導業者期初/期末評估量表原始表單，共 35 份
自訂指標	自訂指標-1 AI 耗材需求預測準確率	預測準確率 ≥70%	1.定義： AI 預測需求量與實際耗用量之差異比對。 2.計算公式： AI 耗材需求預測準確率 = 100% - 預測誤差率 預測誤差率 = 預測誤差量(AI 預測需求量與實際耗用量之差距)合計 ÷ 實際耗用量合計 × 100% 3.驗證方式： 以系統預測紀錄、實際耗用／進出庫紀錄及試營運期間預測比對報表作為查核依據。
	自訂指標-2 庫存持有天數	庫存持有天數 降低 ≥15%	1.定義： 透過導入 AI 耗材需求預測模組、異常預警模組 與 AI 補貨建議模組，優化安全庫存，減少資金與空間占用。 2.計算公式： 庫存持有天數降低(%) = (導入前平均庫存天數 - 導入後平均庫存天數) / 導入前平均庫存天數 × 100%。 3.驗證方式： 進出庫紀錄、導入前後對照分析報表。
	自訂指標-3 AI 自動化採購建議轉換率	AI 自動化採購建議轉換率 ≥80%	1.定義： 透過導入 AI 耗材需求模組、AI 補貨模組與運營管理儀表板模組，衡量採購端對 AI 建議的信任度與自動化流暢度。 2.計算公式： (系統AI直接轉採購單數 ÷ 總採購訂單數) × 100%

關鍵績效指標		結案目標值	指標內涵釋義
			3.驗證方式： 系統後台單據來源統計表。
	自訂指標-4 受輔導合作業者 AI 協 作功能使用率	使用率 ≥80%	1.定義： 35 家受輔導上游耗材供應合作業者中，定期使用需求查詢、補貨建議接收、異常通知回應、供貨回填或協同配送功能之比率。 2.計算公式： 使用率(%) = 於統計期間內有實際使用紀錄之合作業者家數 ÷ 已完成導入之家數 × 100%。 3.驗證方式： 系統登入紀錄、功能操作紀錄、通知/供貨回應紀錄。
	自訂指標-5 人工作業時間降低	≥50%	1.定義： 指導入 AI 耗材預測補貨與供應鏈協同管理系統後，原需由人工執行之耗材盤點、資料彙整、補貨判斷、採購建議整理及配送協調等相關作業時間，相較導入前之總作業時間降低程度。 2.計算公式： 人工作業時間降低率(%) = $\left[\left(\text{導入前平均作業時間}(\text{計畫導入前連續 1 個月各場域執行耗材管理相關作業平均工時}) - \text{導入後平均作業時間}(\text{系統試營運期間連續 1 個月各場域執行相同作業平均工時}) \right) \div \text{導入前平均作業時間} \right] \times 100\%$ 3.驗證方式： 系統導入後，透過系統操作紀錄(Log)及作業紀錄表統計實際作業工時，人工作業時間降低率達 50%以上 。